CONTRIBUCIÓN DETERMINADA A NIVEL NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL

NDC 3.0
Horizonte 2035

Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial
Ministrio de Medio Ambiente y Economía Azul

Malabo, Guinea Ecuatorial
Septiembre de 2026



Malabo, septiembre de 2026

Contribución Determinada Nacional de la República de Guinea Ecuatorial

NDC 3.0 · Horizonte 2035

Coordinación y apoyo a nivel del Gobierno

María Tomé Nuez: consolidación de informes sectoriales, formulación y validación de la ambición y preparación y redacción del documento NDC 3.0.
Don. Fidel Esono Mba: Ministro de Medio Ambiente y Economia Azul.
Don. Juan Nko Mbula: Viceministro de Medio Ambiente, Economia Azul y Recursos Hídricos.
Don. Jose Nsue Ndong Nsang: Secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente y Economía Azul, encargado de Cambio Climático y Conservación de la Biodiversidad/Punto Focal Adjunto de la CMNUCC.
Don. Pedro Malavo Nsene: Director General de Cambio Climático y Convenciones Internacionales/Punto Focal de la CMNCC.

Créditos

Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial
Ministerio de Medio Ambiente y Economía Azul



Contribución Determinada a nivel Nacional de Guinea Ecuatorial
NDC 3.0 — Horizonte 2035

Forma de citar
Ministerio de Medio Ambiente y Economía Azul (MMAEA). (2026). Contribución Determina-da a Nivel Nacional (NDC 3.0). Horizonte 2035. Gobierno de la República de Guinea Ecuato-rial. Malabo, Guinea Ecuatorial.

Coordinación y apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Demetrio Bocuma Meñe— coordinación del proyecto / Analista de Programa. Betty Pamela Wabunoha — Representante Residente del PNUD. José Herman Wabo — Representante Adjunto del PNUD. José Marcos Nsue Obama — PNUD, apoyo financiero.

Equipo técnico de la NDC 3.0

María Tomé Nuez: consolidación de informes sectoriales, formulación y validación de la ambición y preparación y redacción del documento NDC 3.0.
Fabiana Issler y Janet Rojas Martínez: actualización y consolidación del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) y coordinación técnica de la Base MADRE.
Rosa Yemi Hinestrosa Gómez: estrategia nacional de comunicación y sensibilización y apoyo a la revisión y validación de la NDC 3.0.
María Inés Monteiro Ribeiro: sensibilización sobre cambio climático y reducción de emisiones de GEI.
Faustino Esono Anda: actualización sectorial del INGEI en Energía y Residuos y recomendaciones de eficiencia energética.
Pedro Ernesto Abeso Mangue: actualización sectorial del INGEI en Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU).
Xabier Lecanda: marco jurídico e institucional para la acción climática.
Diana Angono Ona Nzang: inclusión, género, juventud, comunidades y transición justa.
Leandro Carlos Fernández: consultoría sobre el Fortalecimiento de la Acción Climática: Protocolos Nacionales de Mitigación, Adaptación y Movilización de Fondos, y su Presentación Multisectorial.
Pedro Ernesto Abeso Mangue: actualización del INGEI en los sectores AFOLU al igual que la Revisión y Actualización de los Arreglos Institucionales.

Participación institucional y validación

El proceso de actualización de la NDC 3.0 contó con la participación de representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, administraciones locales, sociedad civil y equipos técnicos en los talleres y espacios de consulta y validación desarrollados durante el proceso. Entre las personas participantes se encuentran:

Juan Nko Mbula — Ministerio de Medio Ambiente y Economía Azul
Alfredo Owono Owono— Dirección General de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático
José Herman Wabo — PNUD
Elias Ondo Nguema Maquina — Ministerio del Interior / Dirección General de Sociedad Civil
Demetrio Bocuma Meñe — PNUD
Diego Bokara Bolobaha — INCOMA
Benjamin Eyene Salomon — Dirección General de Industria
Severino Mebulo Lobede — INPAGE
Pacomio Nkogo Nguema — Ministerio de Asuntos Exteriores
Ruth Mbengono Abia — Ministerio de Hidrocarburos, Minas y Electricidad Mariluz Ikaka Luanga — Ministerio de Igualdad de Género y Asuntos Sociales
Hernani Coelho da Silva — FAO
Josefina Mbulito — FAO
Oscar Amancio Navas — FAO
José Marcos Nsue Obama — PNUD
Santiago Ntutumu — Ministerio de Hacienda/Finanzas
Teresa Meye Ndong — Ministerio de Hacienda/Finanzas
Inocencia Ucua Eteme Epitie — CNDES
Rosario Lopeló Compaña — Dirección General de Medio Ambiente / Punto Focal Ramsar
Susana Ayingono — CNDES
Buenaventura Nze Nze Balboa — ONG La Voz del Medio Ambiente G.E.
Demetrio Iviti Nsuga — Ministerio de Medio Ambiente y Economía Azul
Pelagia Bilogo Abaga — Ayuntamiento de Malabo
Magdalena Ayang Micha Eva — Ayuntamiento de Malabo
Federico Nkono — Ministerio de Justicia
Ana María Guémez — UNICEF, Representante Adjunta.
Faustino Esono Anda — consultor NDC 3.0
Janet Rojas Martínez — consultora NDC 3.0
Fabiana Issler — consultora NDC 3.0
Rosa Yemi Hinestrosa Gómez — consultora NDC 3.0
Pedro Ernesto Abeso Mangue — consultor NDC 3.0
María Tomé Nuez — consultora NDC 3.0

Prólogo

La República de Guinea Ecuatorial reafirma, mediante esta tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), su firme compromiso con la acción climática global y con los objetivos del Acuerdo de París. Como Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reconocemos que el cambio climático constituye uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y que su respuesta exige esfuerzos coordinados, ambiciosos y sostenidos por parte de todos los países.

Esta NDC representa un paso significativo en la consolidación de nuestra visión de desarrollo sostenible, resiliente e inclusivo. El documento refleja el compromiso nacional de avanzar hacia una economía con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad de adaptación de nuestras poblaciones, ecosistemas y sectores productivos frente a los crecientes impactos del cambio climático.

Su elaboración ha sido posible gracias a un amplio proceso participativo liderado por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, con la contribución de instituciones públicas, actores del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales, jóvenes, mujeres y socios para el desarrollo. Este proceso ha permitido identificar prioridades nacionales realistas y alineadas con nuestros objetivos de desarrollo económico, social y ambiental.

La NDC 3.0 incorpora metas y medidas reforzadas de mitigación y adaptación para el período hasta 2035, así como acciones orientadas a fortalecer los mecanismos de implementación, seguimiento, transparencia y movilización de recursos. Asimismo, reconoce la importancia de la cooperación internacional y del acceso a financiamiento, tecnología y fortalecimiento de capacidades para alcanzar las transformaciones necesarias.

Como país dotado de importantes recursos naturales y una rica biodiversidad, asumimos la responsabilidad de contribuir a los esfuerzos globales para enfrentar la crisis climática, preservando al mismo tiempo nuestro patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras. Estamos convencidos de que la acción climática constituye también una oportunidad para promover la diversificación económica, generar empleo verde y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente.
Invitamos a todos nuestros socios nacionales e internacionales a acompañarnos en la implementación de esta hoja de ruta y en la construcción de un futuro más próspero, seguro y sostenible para el pueblo ecuatoguineano.

Excelentísimo Señor Fidel Esono Mba
Ministro de Medio Ambiente y Economía Azul
República de Guinea Ecuatorial

Agradecimientos

La elaboración de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Guinea Ecuatorial (NDC 3.0) ha sido posible gracias a la colaboración de las instituciones públicas, equipos técnicos, entidades sectoriales y actores nacionales que participaron en las diferentes etapas de generación de información, análisis, consulta, revisión y validación.

El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Economía Azul, agradece especialmente la participación de los departamentos ministeriales, organismos públicos, instituciones técnicas y estadísticas, administraciones territoriales, sector privado, academia, sociedad civil y demás actores que contribuyeron al proceso de actualización de la NDC.

Se reconoce asimismo la contribución de las personas e instituciones que participaron en los talleres, sesiones técnicas, reuniones sectoriales y espacios de consulta desarrollados durante el proceso de preparación de la NDC 3.0, cuyos aportes contribuyeron a la elaboración y revisión de los distintos informes sectoriales y transversales, así como a la identificación, ajuste y priorización de las medidas de mitigación y adaptación. Este proceso incluyó el Taller de Validación de la Ambición Nacional, celebrado en Malabo el 25 de agosto de 2026.

Se reconoce igualmente el trabajo de los equipos técnicos y consultores nacionales e internacionales que participaron en la elaboración de los inventarios, informes sectoriales y transversales, análisis de ambición, protocolos de implementación y demás productos técnicos que sustentan la presente contribución, así como su apoyo a la consolidación y revisión de la información.

La preparación de la NDC 3.0 contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el desarrollo de los productos técnicos y en la facilitación del proceso nacional de actualización.

El Gobierno agradece igualmente a todas las instituciones y personas que facilitaron datos, documentos, conocimiento sectorial y observaciones técnicas durante las distintas etapas del proceso.

Resumen ejecutivo

La República de Guinea Ecuatorial presenta su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) con horizonte 2035, actualizando su respuesta frente al cambio climático sobre la base del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) consolidado 2013–2025 y su Base MADRE, los análisis sectoriales y transversales desarrollados durante 2026 y los resultados del proceso nacional de consulta, revisión y validación.

En materia de mitigación, la NDC 3.0 establece una reducción del 37 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 respecto de 2022, excluyendo LULUCF del indicador cuantitativo principal. El valor de referencia asciende aproximadamente a 6.272 Gg CO_2eq en 2022, lo que sitúa el nivel de emisiones asociado a la meta en aproximadamente 3.951 Gg CO_2eq en 2035. Las emisiones y absorciones de LULUCF se contabilizan y comunican separadamente, preservando la transparencia sobre la contribución de los usos de la tierra y de los sumideros forestales al balance nacional.

La contribución de mitigación comprende los sectores de Energía, IPPU, AFOLU y Residuos, con prioridades relacionadas, entre otras, con la eficiencia energética y la movilidad sostenible; la reducción de emisiones fugitivas y la mejora de la eficiencia en las actividades de petróleo y gas; la mejora de los procesos industriales y de la información de IPPU; la reducción de la deforestación y degradación forestal, el manejo forestal sostenible, la restauración y el monitoreo forestal; las prácticas agrícolas sostenibles; y la mejora de la gestión, valorización y tratamiento de residuos.

En materia de adaptación, la NDC establece prioridades en información climática y alerta temprana, recursos hídricos, agricultura y seguridad alimentaria, zonas costeras, pesca y recursos marinos, bosques y biodiversidad, salud, infraestructuras y asentamientos, y planificación de la adaptación. Estas prioridades se concretan en nueve medidas y se complementan con criterios transversales de transición justa, igualdad de género, juventud, comunidades locales y grupos en situación de vulnerabilidad.

La implementación de la NDC 3.0 requerirá combinar capacidades y recursos nacionales con financiación climática, desarrollo y transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades. La contribución incorpora una cartera de medidas prioritarias y mecanismos para avanzar progresivamente en su desarrollo, costeo, financiación e implementación, sin establecer todavía una cifra agregada única de necesidades financieras.

Finalmente, la NDC refuerza los mecanismos nacionales de gobernanza, seguimiento y transparencia, promoviendo la articulación entre la NDC, el INGEI y los futuros Informes Bienales de Transparencia (BTR). La Base MADRE constituye una referencia central para la trazabilidad y actualización de la información nacional de emisiones y absorciones, mientras que la LT-LEDS 2050 se mantiene como referencia estratégica complementaria de largo plazo.

NDC 3.0 de Guinea Ecuatorial en síntesis

Horizonte	2035
Meta de mitigación	−37 % respecto de 2022
Año de referencia	2022
Tipo de meta	Meta de año único basada en emisiones de GEI excluyendo LULUCF
Valor de referencia	≈ 6.272 Gg CO_2eq
Nivel de emisiones asociado a la meta en 2035	≈ 3.951 Gg CO_2eq
Cobertura del indicador cuantitativo	Energía · IPPU · Agricultura · Residuos
LULUCF	Contabilizado y comunicado separadamente
Sectores de acción de la NDC	Energía · IPPU · AFOLU · Residuos
Adaptación	Información climática y alerta temprana · Agua · Agricultura y seguridad alimentaria · Costas y pesca · Bosques y biodiversidad · Salud · Infraestructuras y asentamientos · Planificación de la adaptación
Implementación	2026–2035 · recursos nacionales + financiación, tecnología y fortalecimiento de capacidades
Seguimiento y transparencia	NDC · INGEI · BTR
Visión de largo plazo	Articulación con la LT-LEDS 2050



Índice

Créditos 4

1. Introducción 16

2. Circunstancias nacionales y contexto climático 18

3. Proceso de preparación de la NDC 3.0 22

4. Contribución de mitigación de Guinea Ecuatorial a 2035 28

5. Adaptación y resiliencia climática a 2035 38

6. Progresión, equidad y nivel de ambición 44

7. Enfoques transversales y transición justa 48

8. Marco de implementación de la NDC 3.0 52

9. Seguimiento, transparencia y revisión 58

10. Información para facilitar la claridad, transparencia y comprensión — ICTU 62

Lista de figuras

Figura 01. Proceso de preparación dela NDC 3.0
Figura 02. Evolución sectorial de las emisiones y absorciones del INGEI consolidado 2013–2025.
Figura 03. Estructuras de gobernanza del sistema MRV del país.

Lista de tablas

Tabla 1. Principales vulnerabilidades climáticas
Tabla 2. Principales insumos utilizados en la preparación de la NDC 3.0
Tabla 3. Síntesis de la meta nacional de mitigación
Tabla 4. Perfil sectorial de emisiones y absorciones, 2022 y 2025
Tabla 5. Medidas de mitigación de la NDC 3.0
Tabla 6. Medidas de adaptación y resiliencia de la NDC 3.0
Tabla 7. Cartera nacional priorizada de adaptación
Tabla 8. Principales ámbitos institucionales para la implementación de la NDC 3.0
Tabla 9. Secuencia general indicativa de implementación de la NDC 3.0
Tabla 10. Articulación del sistema de seguimiento climático
Tabla 11. Información para facilitar la claridad, transparencia y comprensión de la NDC 3.0

Tabla A.I.1. Medidas de mitigación de la NDC 3.0
Tabla A.II.1. Medidas de adaptación y resiliencia
Tabla A.III.1. Cartera priorizada de mitigación
Tabla A.III.2. Agrupaciones priorizadas de adaptación
Tabla A.IV.1. Marco general de indicadores
Tabla A.V.1. Rangos presupuestarios indicativos utilizados durante el proceso
Tabla A.V.2. Síntesis de rangos presupuestarios por medida
Tabla A.V.3. Referencias monetarias preliminares recogidas para medidas de AFOLU
Tabla A.V.4. Estado general de las necesidades financieras de la NDC 3.0
Tabla A.VI.1. Principales supuestos y cuestiones metodológicas

Unidades y símbolos

Símbolo	Significado
ha	Hectárea
°C	Grado Celsius
cm	Centímetro
CO_2	Dióxido de carbono
CO_2eq	Dióxido de carbono equivalente
CH_4	Metano
Gg	Gigagramo
Gg CO_2eq	Gigagramos de dióxido de carbono equivalente
GWh	Gigavatio-hora

Símbolo	Significado
km	Kilómetro
km^2	Kilómetro cuadrado
MW	Megavatio
MWh	Megavatio-hora
N_2O	Óxido nitroso
SF_6	Hexafluoruro de azufre
t	Tonelada
t/año	Toneladas por año
tCO_2eq	Toneladas de dióxido de carbono equivalente

Acrónimo	Significado
AFOLU	Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra
AR5	Quinto Informe de Evaluación del IPCC (Fifth Assessment Report)
BTR	Informe Bienal de Transparencia (Biennial Transparency Report)
CMA	Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CNCC	Comité Nacional de Cambio Climático
ETF	Marco Reforzado de Transparencia (Enhanced Transparency Framework)
GEI	Gases de efecto invernadero
GWP100	Potencial de calentamiento global a 100 años
HFC	Hidrofluorocarbonos
ICTU	Información para facilitar la claridad, transparencia y comprensión
INDEFOR-AP	Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Manejo del Sistema de Áreas Protegidas
INEGE	Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial
INGEI	Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change)
IPPU	Procesos Industriales y Uso de Productos
LT-LEDS	Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones a Largo Plazo (Long-Term Low-Emission Development Strategy)
M&E	Monitoreo y evaluación (Monitoring and Evaluation)
MMAEA	Ministerio de Medio Ambiente y Economía Azul
MRV	Medición, reporte y verificación
NDC	Contribución Determinada a Nivel Nacional (Nationally Determined Contribution)
ONG	Organización no gubernamental
PFC	Perfluorocarbonos
PNA/NAP	Plan Nacional de Adaptación (National Adaptation Plan)
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
QA/QC	Garantía de calidad y control de calidad (Quality Assurance / Quality Control)
REDD+	Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, conservación, gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbono
RNPF	Red Nacional de Puntos Focales
SEGESA	Sociedad de Electricidad de Guinea Ecuatorial
SICGE	Sistema de Información Climática de Guinea Ecuatorial
SONAGAS	Sociedad Nacional de Gas de Guinea Ecuatorial



1. Introducción

Propósito de la NDC 3.0

La República de Guinea Ecuatorial presenta su tercera Contribución Determinada a NivelNacional (NDC 3.0), con horizonte 2035, en el marco del Acuerdo de París. La contribución actualiza la acción climática nacional a partir de la experiencia acumulada desde la primera NDC de 2015 y su primera actualización, publicada en 2022, e incorpora la información técnica y sectorial desarrollada durante el actual proceso de actualización.

La NDC 3.0 se sustenta en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) consolidado 2013–2025 y su Base MADRE, los análisis sectoriales y transversales desarrollados durante 2026 y los resultados del proceso nacional de consulta y validación. Sobre esta base, establece las prioridades nacionales de mitigación y adaptación para 2035 y las principales condiciones para su implementación, seguimiento y transparencia.

Guinea Ecuatorial en el marco del Acuerdo de París

Guinea Ecuatorial es Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde 2000 y ratificó el Acuerdo de París en 2018. Desde entonces, el país ha desarrollado progresivamente sus instrumentos de planificación y respuesta climática, incluidas sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y, más recientemente, su Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones a Largo Plazo (LT-LEDS).

La primera NDC fue presentada en 2015 y posteriormente actualizada en 2021, con publicación en 2022. La NDC 3.0 abre un nuevo ciclo de planificación con horizonte 2035 y se apoya en una base de información actualizada, en los análisis sectoriales realizados durante 2026 y en los resultados del proceso nacional de validación. La evolución cuantitativa de las contribuciones anteriores y la progresión de la nueva meta se desarrollan específicamente en los capítulos dedicados a mitigación y nivel de ambición.

La NDC 3.0 incorpora la información necesaria para facilitar la claridad, transparencia y comprensión de la contribución, incluyendo el punto de referencia, el periodo de implementación, su alcance y cobertura, los principales supuestos y enfoques metodológicos y la explicación de su progresión y nivel de ambición.

Horizonte 2035, desarrollo nacional y visión de largo plazo

La NDC 3.0 establece 2035 como nuevo horizonte de planificación de la acción climática de Guinea Ecuatorial. Este horizonte permite actualizar la contribución nacional sobre la base de información más reciente y orientar las prioridades de mitigación, adaptación e implementación para la próxima década.

La NDC 3.0 se articula asimismo con las prioridades nacionales de desarrollo sostenible y, en particular, con la Agenda Guinea Ecuatorial 2035 – Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, orientada a la mejora del bienestar, la inclusión social, la transformación y diversificación económica, la protección ambiental y el desarrollo territorial equilibrado. La contribución busca integrar progresivamente la acción climática en estos objetivos y en las políticas y estrategias sectoriales relacionadas.

La contribución a 2035 se formula asimismo procurando mantener la coherencia con la visión climática de largo plazo del país. Como referencia estratégica complementaria, la Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones a Largo Plazo (LT-LEDS), elaborada en 2025, plantea trayectorias de transformación hasta 2050 para los sectores de Energía, IPPU, AFOLU y Residuos, junto con prioridades de adaptación, gobernanza y medios de implementación.

En este marco, la NDC 3.0 actúa como instrumento de acción a 2035, mientras que la LT-LEDS aporta una perspectiva de transformación de más largo plazo. La articulación entre ambos instrumentos busca favorecer la coherencia de las decisiones de corto y medio plazo con una transición progresiva hacia un desarrollo resiliente, diversificado y bajo en emisiones, sin trasladar automáticamente a la NDC los escenarios o supuestos prospectivos de la LT-LEDS.

2. Circunstancias nacionales y contexto climático

Las circunstancias territoriales, económicas, sociales y ambientales de Guinea Ecuatorial condicionan tanto su perfil de emisiones y absorciones como su vulnerabilidad frente al cambio climático. Su configuración continental, insular y costera, la importancia de los recursos naturales, el peso de los hidrocarburos en la economía y las necesidades de diversificación y desarrollo constituyen elementos centrales para comprender las prioridades de mitigación y adaptación establecidas en esta NDC.

Perfil territorial y geográfico

Guinea Ecuatorial está situada en el Golfo de Guinea y ocupa una superficie aproximada de 28.051 km². Su territorio comprende una región continental y un conjunto de islas, entre las que destacan Bioko, donde se localiza la capital, Malabo, y Annobón. Esta configuración genera condiciones diferenciadas para la planificación climática, particularmente en relación con los ecosistemas forestales y costeros, los recursos hídricos, las infraestructuras, la conectividad y la exposición a riesgos climáticos.

La dimensión costera y marítima tiene especial relevancia para la adaptación. El país dispone de aproximadamente 644 km de línea costera y una Zona Económica Exclusiva de alrededor de 314.000 km². La erosión, las inundaciones, los cambios en los ecosistemas marinos y costeros y otros fenómenos extremos constituyen, por ello, riesgos relevantes para los asentamientos, las infraestructuras, la pesca y los medios de vida de las comunidades costeras.

La población presenta además un marcado carácter urbano. Los datos nacionales utilizados en la preparación de esta NDC sitúan la población en aproximadamente 1,506 millones de habitantes en 2021, mientras que en 2015 alrededor del 76,1 % residía en áreas urbanas. Estas cifras deben interpretarse atendiendo a sus respectivos años de referencia y a las limitaciones de actualización de la información demográfica disponible.

Contexto económico y estructura productiva

La estructura económica de Guinea Ecuatorial ha estado estrechamente vinculada a la explotación de petróleo y gas natural, mientras que los recursos forestales, agrícolas y marinos forman también parte de su base productiva. La evolución de estos sectores resulta relevante para la acción climática tanto por su relación con las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero como por su exposición a los impactos del cambio climático.

La diversificación económica constituye una prioridad de la planificación nacional. En este contexto, la acción climática ofrece oportunidades de articulación con el desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, la modernización de los procesos productivos,

la agricultura sostenible y resiliente, y la gestión responsable de los bosques y otros recursos naturales. La NDC 3.0 busca integrar estas prioridades dentro de una trayectoria de desarrollo progresivamente más resiliente y diversificada.

Contexto energético

El sistema energético presenta diferencias entre las regiones continental e insular y combina principalmente generación hidroeléctrica y térmica basada en gas y diésel. La región continental ha registrado históricamente una mayor presencia de generación hidroeléctrica, mientras que en la región insular ha tenido mayor peso la generación térmica.

El sector Energía constituye una de las principales fuentes de emisiones nacionales fuera de LULUCF. El INGEI consolidado identifica como componentes principales la combustión de combustibles y las emisiones fugitivas asociadas especialmente a las actividades de petróleo y gas. En respuesta, la NDC considera entre sus ámbitos de actuación la eficiencia energética, la mejora de la generación y de las redes, la incorporación de energías renovables, la reducción de pérdidas y la disminución de las emisiones fugitivas. Las cifras, medidas e indicadores correspondientes se desarrollan en el capítulo 4.

Desarrollo sostenible y contexto social

La acción climática se desarrolla en estrecha relación con las prioridades nacionales de bienestar, inclusión social, empleo, acceso a servicios, diversificación económica y desarrollo territorial. Los análisis realizados durante la preparación de la NDC 3.0 identifican asimismo diferencias en el acceso a la formación, el empleo y los espacios de participación que pueden afectar particularmente a mujeres, jóvenes, comunidades locales y poblaciones rurales.

La NDC incorpora por ello criterios de equidad, inclusión y participación en el diseño e implementación de la acción climática. El fortalecimiento de capacidades, la formación técnica, el acceso a las oportunidades asociadas a la transición y la consideración de las diferencias territoriales forman parte de los enfoques transversales desarrollados posteriormente en esta contribución.

Cambio climático observado y proyectado

La información nacional disponible identifica cambios en las condiciones climáticas de Guinea Ecuatorial y una exposición creciente a amenazas relacionadas con el aumento de las temperaturas, la variabilidad de las precipitaciones, las sequías, las lluvias intensas e inundaciones y el ascenso del nivel del mar. La documentación disponible reconoce, al mismo tiempo, limitaciones en la continuidad de los datos climáticos y en las capacidades para realizar evaluaciones sistemáticas de riesgo y vulnerabilidad.

Los registros recopilados en los instrumentos nacionales muestran una tendencia al aumento de las temperaturas tanto en la región continental como en la insular. Las proyecciones disponibles estiman incrementos de aproximadamente 0,9 °C a 2,5 °C hacia 2060, dependiendo de los escenarios considerados. Estos cambios pueden aumentar

las presiones sobre la salud, los recursos hídricos, la agricultura, los ecosistemas y las infraestructuras.

También se identifican cambios en los patrones de precipitación y riesgos asociados tanto a periodos secos como a episodios de lluvias intensas e inundaciones. Estas amenazas afectan particularmente a la disponibilidad y calidad del agua, la agricultura y seguridad alimentaria, los asentamientos, las infraestructuras y los sistemas de drenaje.

La configuración insular y costera genera además una exposición específica al ascenso del nivel del mar, la erosión y las inundaciones costeras. Los análisis nacionales disponibles proyectan un aumento del nivel del mar de aproximadamente 44 a 74 cm hacia 2100, con posibles efectos sobre el litoral, las fuentes de agua dulce, los ecosistemas costeros, las infraestructuras y los medios de vida asociados al mar.

Principales vulnerabilidades climáticas

Las vulnerabilidades climáticas de Guinea Ecuatorial están asociadas a sus características territoriales, ambientales, económicas y sociales y a la dependencia de sectores sensibles al clima. La información disponible permite identificar ámbitos prioritarios de vulnerabilidad, aunque el país no dispone todavía de una evaluación nacional cuantitativa de adaptación equivalente al INGEI utilizado para mitigación. Por ello, las líneas de base, indicadores y métricas de vulnerabilidad deberán fortalecerse progresivamente durante la implementación de la NDC.



Tabla 1. Principales vulnerabilidades climáticas		
Ámbito	Principales vulnerabilidades y riesgos	Prioridades de respuesta
Recursos hídricos	Variabilidad de las precipitaciones, periodos secos, lluvias intensas y efectos sobre disponibilidad y calidad del agua.	Gestión integrada del agua, protección de cuencas y fuentes, abastecimiento y saneamiento, almacenamiento e información climática.
Agricultura y seguridad alimentaria	Variabilidad de lluvias, sequías, aumento de temperaturas, degradación de suelos y otras presiones que pueden afectar la productividad y los medios de vida rurales.	Agricultura resiliente, prácticas sostenibles, conservación de suelos, diversificación productiva e información agroclimática.
Bosques, biodiversidad y ecosistemas	Degradación de ecosistemas, incendios, alteración de servicios ecosistémicos y presión sobre la biodiversidad.	Conservación, restauración, gestión sostenible y soluciones basadas en la naturaleza.
Zonas costeras, pesca y recursos marinos	Erosión, inundaciones, fenómenos extremos y alteraciones de ecosistemas marinos y costeros, con efectos sobre infraestructuras, pesca y medios de vida.	Gestión costera, protección y restauración de hábitats y fortalecimiento de la resiliencia de la pesca y las comunidades costeras.
Salud	Riesgos asociados al calor, enfermedades sensibles al clima y relaciones entre clima, disponibilidad de agua y saneamiento.	Vigilancia, prevención, alerta temprana y fortalecimiento de la resiliencia de los servicios sanitarios.
Infraestructuras, ciudades y asentamientos	Exposición a inundaciones, erosión, tormentas y otros fenómenos extremos que pueden afectar infraestructuras críticas y servicios esenciales.	Integración del riesgo climático en la planificación y el diseño, mejora del drenaje y fortalecimiento de infraestructuras y asentamientos resilientes.
Vulnerabilidad social y capacidades	Impactos diferenciados sobre comunidades rurales y costeras, mujeres, jóvenes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, junto con limitaciones de información, observación, alerta temprana y capacidad institucional.	Participación e inclusión, fortalecimiento institucional, generación de información climática, observación y sistemas de alerta temprana.

3. Proceso de preparación de la NDC 3.0

La preparación de la NDC 3.0 de Guinea Ecuatorial se desarrolló como un proceso progresivo de actualización de información técnica, consolidación sectorial, formulación de opciones de ambición, consulta y validación con actores nacionales y priorización de medidas. El proceso permitió diferenciar entre información técnica consolidada, propuestas, resultados del proceso participativo y decisiones sujetas a formalización institucional.

La preparación de la contribución tuvo asimismo en cuenta las orientaciones aplicables del Acuerdo de París relativas a los procesos de planificación, los arreglos institucionales y la participación utilizados para la formulación de las NDC.

Enfoque general del proceso

El proceso partió de la revisión de la NDC vigente y de los principales instrumentos nacionales de planificación climática. Durante 2026 se actualizó y consolidó el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) 2013–2025, se desarrollaron análisis sectoriales y transversales y se integró esta información para identificar opciones de fortalecimiento de la contribución nacional.

Sobre esta base se prepararon opciones de ambición que fueron sometidas a contraste durante el Taller de Validación de la Ambición Nacional, celebrado en Malabo el 25 de agosto de 2026. Los resultados del taller se utilizaron posteriormente para ajustar y priorizar las medidas y completar el cierre técnico de la contribución. Cuando existieron diferencias entre las propuestas técnicas previas y los resultados de la validación, estos últimos constituyeron la referencia para la formulación final de las prioridades de la NDC.

Figura 01. Proceso de preparación dela NDC 3.0



Arreglos institucionales para la preparación de la NDC

La preparación de la NDC 3.0 se realizó bajo conducción institucional nacional, con apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la participación de las instituciones sectoriales responsables de aportar y contrastar información en materia de Energía, IPPU, AFOLU, Residuos, adaptación, planificación, financiación, información estadística y enfoques transversales.

Los trabajos desarrollados durante el proceso identificaron asimismo necesidades de fortalecimiento de la coordinación institucional y de la gestión permanente de la información climática. Entre las propuestas formuladas se encuentran una Red Nacional de Puntos Focales Sectoriales, una Secretaría Técnica, un Comité Nacional de Cambio Climático y un Sistema de Información Climática de Guinea Ecuatorial (SICGE), orientados a mejorar la coordinación, el intercambio de información y el seguimiento de la NDC, el INGEI y los futuros Informes Bienales de Transparencia.

Estas estructuras se presentan como propuestas de fortalecimiento institucional y no deben interpretarse como mecanismos formalmente establecidos cuando su aprobación jurídica o administrativa continúe pendiente.

Base técnica y documental

La NDC 3.0 integra fuentes con funciones diferenciadas. El INGEI consolidado 2013–2025 y su Base MADRE constituyen la referencia cuantitativa principal para las emisiones y absorciones nacionales. Los informes sectoriales complementan esta base mediante información metodológica, diagnósticos, limitaciones y prioridades; las NDC anteriores sirven de referencia para evaluar la progresión; y la LT-LEDS 2025 se utiliza como referencia prospectiva y de coherencia con el largo plazo, sin trasladar automáticamente sus escenarios como compromisos de la NDC 3.0.

La consolidación del INGEI incorporó procedimientos de revisión, armonización, trazabilidad y control de calidad. No obstante, persisten diferencias en la disponibilidad y robustez de la información entre sectores. Estas limitaciones se mantienen explícitas en la NDC y deberán abordarse progresivamente mediante el fortalecimiento del sistema nacional de inventarios.

En particular, IPPU no contó durante este ciclo con un nuevo levantamiento sectorial independiente para 2021–2025, por lo que parte de su serie reciente fue reconstruida a partir de la información disponible. Esta circunstancia y las restantes limitaciones metodológicas se desarrollan en el capítulo de mitigación.

Los productos transversales elaborados durante 2026 aportaron además propuestas en materia de gobernanza, MRV/ETF, financiación, inclusión, transición justa, comunicación y marco jurídico. Los instrumentos normativos todavía en desarrollo se consideran elementos habilitantes potenciales y no disposiciones vigentes hasta completar su correspondiente proceso de adopción.

Tabla 2. Principales insumos utilizados en la preparación de la NDC 3.0	
Insumo	Función en la preparación de la NDC 3.0
INGEI consolidado 2013–2025 y Base MADRE	Referencia cuantitativa principal para emisiones y absorciones
Informes de Energía, AFOLU y Residuos	Diagnóstico sectorial, metodologías, limitaciones y prioridades
Información IPPU integrada en el INGEI	Caracterización provisional del sector e identificación de brechas
Informes transversales 2026	Gobernanza, MRV/ETF, implementación, financiación, inclusión y comunicación
NDC anteriores	Referencia para analizar progresión y continuidad de la acción climática
LT-LEDS 2025	Referencia prospectiva y de coherencia con el largo plazo
Taller de Validación de la Ambición Nacional	Validación, ajuste y priorización de medidas y elementos de la arquitectura de la NDC

Enfoques transversales, cierre técnico y aprobación

Los análisis desarrollados durante la preparación de la NDC incorporaron consideraciones relativas a igualdad de género, juventud, comunidades locales, grupos en situación de vulnerabilidad y transición justa. Estos criterios se integraron asimismo en la revisión de las medidas, incluyendo, cuando resulte pertinente y viable, el uso de indicadores desagregados por sexo, edad, territorio u otras condiciones relevantes.

La incorporación de estos criterios en el diseño de la NDC no implica que todos los grupos hayan tenido una representación equivalente durante todas las etapas del proceso. El fortalecimiento de la participación y de los mecanismos de inclusión constituye, por tanto, una dimensión que deberá continuar desarrollándose durante la implementación y seguimiento de la contribución.

Los resultados de la validación técnica y participativa constituyen la base para la formulación de la NDC 3.0, pero deben distinguirse de su aprobación oficial por el Gobierno de Guinea Ecuatorial. El cierre del documento comprende la revisión de coherencia entre sus componentes, el chequeo de la información ICTU, el aseguramiento de calidad y la incorporación de las decisiones institucionales correspondientes antes de su comunicación a la CMNUCC.



Proceso participativo y consulta con actores nacionales

La preparación de la NDC incorporó el contraste de la información técnica con actores nacionales para valorar la pertinencia, prioridad y condiciones de implementación de las medidas propuestas.

El principal hito documentado de este proceso fue el Taller de Validación de la Ambición Nacional, celebrado en Malabo el 25 de agosto de 2026. El taller partió del INGEI y la Base MADRE, los informes sectoriales y transversales, las NDC anteriores, la LT-LEDS y las opciones técnicas desarrolladas durante la fase previa. Su objetivo fue contrastar la arquitectura de la contribución a 2035, revisar las medidas e identificar una cartera nacional priorizada.

El trabajo combinó sesiones plenarias con cuatro mesas sectoriales: Energía, transporte e IPPU; AFOLU; Residuos; y Adaptación. Para las medidas propuestas se revisaron, según la información disponible, su prioridad, resultados esperados, indicadores, responsables potenciales, condicionalidad, alcance y referencias de coste. Cuando no existía información suficiente, las cuestiones correspondientes se mantuvieron pendientes de estimación o desarrollo posterior.

La matriz del taller registró 33 entradas: 26 validadas y 7 validadas con ajustes, de las cuales 30 fueron clasificadas con prioridad alta. Durante el cierre técnico posterior se excluyó una entrada del bloque de Residuos cuya trazabilidad documental no pudo corroborarse, por lo que la cartera final de la NDC comprende 32 medidas: 23 de mitigación y 9 de adaptación.
La priorización realizada durante el taller permitió además identificar un subconjunto de actuaciones consideradas especialmente relevantes. Esta priorización no sustituye al conjunto de medidas validadas y se presenta en los capítulos de mitigación y adaptación, evitando repetir aquí la cartera completa.

El cierre técnico posterior al taller permitió precisar, a partir de la versión final del INGEI, el año de referencia, la delimitación del indicador de mitigación y el tratamiento diferenciado de LULUCF. Su fundamentación cuantitativa y metodológica se presenta íntegramente en el capítulo 4, evitando duplicarla en este capítulo.





4. Contribución de mitigación de Guinea Ecuatorial a 2035

La contribución de mitigación de la NDC 3.0 se formula a partir del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) consolidado 2013–2025 y su Base MADRE, que constituyen la referencia cuantitativa integrada utilizada para caracterizar las emisiones y absorciones nacionales.

La contribución establece una meta nacional de reducción de emisiones con horizonte 2035 y un conjunto de medidas en los sectores de Energía, Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU), Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) y Residuos. Debido al peso de los ecosistemas forestales en el balance nacional, la NDC diferencia expresamente entre las emisiones incluidas en el indicador de la meta, las emisiones y absorciones de LULUCF y el balance neto nacional.

Arquitectura de la contribución de mitigación

La NDC 3.0 establece como meta nacional una reducción del 37 % de las emisiones de gases de efecto invernadero excluyendo LULUCF en 2035 respecto de 2022.

El indicador utilizado corresponde a las emisiones de Energía, IPPU, Agricultura y Residuos actualmente cuantificadas en el INGEI consolidado. Las emisiones y absorciones correspondientes al uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF) se contabilizan y comunican separadamente y no forman parte del indicador sobre el que se aplica la reducción del 37 %.

En 2022, el indicador de referencia asciende aproximadamente a 6.272 Gg CO_2eq. Aplicando la reducción del 37 %, el nivel de emisiones asociado a la meta corresponde a aproximadamente 3.951 Gg CO_2eq en 2035.

La meta se refiere, por tanto, al indicador de emisiones excluyendo LULUCF y no a una reducción del 37 % del balance neto nacional.

La selección de 2022 como año de referencia se apoya en el cierre técnico del INGEI consolidado y en la revisión de la serie de AFOLU. En particular, 2022 constituye el último año sustentado directamente por la información utilizada para la reconstrucción final de los cambios de uso del suelo, mientras que determinados valores posteriores incorporan estimaciones provisionales.

Tabla 3. Síntesis de la meta nacional de mitigación	
Elemento	NDC 3.0
Año de referencia	2022
Indicador	Emisiones de GEI excluyendo LULUCF
Valor de referencia	≈ 6.272 Gg CO_2eq
Año objetivo	2035
Meta	−37 % respecto de 2022
Nivel asociado a la meta en 2035	≈ 3.951 Gg CO_2eq
Cobertura del indicador	Energía, IPPU, Agricultura y Residuos
LULUCF	Contabilizado y comunicado separadamente

Las futuras mejoras del INGEI podrán requerir recálculos del valor de referencia. Cuando esto ocurra, las actualizaciones deberán aplicarse de forma metodológicamente consistente al año de referencia y a la serie utilizada para el seguimiento, sin modificar por sí mismas el porcentaje de reducción establecido por la NDC.

Periodo, alcance y cobertura

La implementación de la NDC 3.0 comprende el periodo 2026–2035. La meta de mitigación es una meta de año único, cuyo cumplimiento se evaluará en 2035, mientras que su progreso se seguirá durante todo el periodo mediante el INGEI y los indicadores sectoriales correspondientes.

La contribución comprende los cuatro sectores del inventario nacional: Energía, IPPU, AFOLU y Residuos. A efectos de cuantificación de la meta, Agricultura se incluye en el indicador nacional, mientras que LULUCF se mantiene diferenciado.

El INGEI consolidado cuantifica principalmente CO_2, CH_4 y N_2O. En IPPU incorpora además HFC-134a en la categoría correspondiente a refrigeración y aire acondicionado. Para otros HFC, PFC y SF_6, la información actualmente disponible no permite desarrollar estimaciones suficientemente robustas. Esta ausencia de estimación representa una brecha de información y no una ausencia de emisiones.

La cobertura cuantitativa de la meta corresponde a las categorías actualmente estimadas en la Base MADRE. La incorporación futura de gases o categorías actualmente no estimadas deberá realizarse mediante recálculos transparentes y metodológicamente consistentes que mantengan la comparabilidad con 2022.

Tratamiento de AFOLU y LULUCF

AFOLU combina las emisiones procedentes de actividades agrícolas y ganaderas con las emisiones y absorciones asociadas a los usos de la tierra y los ecosistemas forestales. Para la contabilización de la meta, la NDC diferencia ambos componentes: Agricultura forma parte del indicador nacional, mientras que LULUCF se contabiliza y comunica separadamente.

En 2022, las emisiones de Agricultura actualmente cuantificadas ascienden aproximadamente a 16 Gg CO_2eq. Por su parte, LULUCF presenta un balance neto aproximado de −4.176 Gg CO_2eq, por lo que constituye un componente determinante del balance climático nacional.

La serie de LULUCF fue revisada sustancialmente durante el cierre del INGEI. La categoría 3.B – Tierras fue reconstruida directamente en la Base MADRE para 2013–2025 mediante un enfoque Tier 1 / Approach 2, utilizando matrices de cambio de uso del suelo derivadas de ESA CCI/Copernicus C3S y parámetros corregidos. Los valores correspondientes a 2023–2025 incorporan estimaciones provisionales que deberán actualizarse cuando exista información observada compatible.

Aunque LULUCF no forme parte del indicador cuantitativo del −37 %, su conservación y fortalecimiento constituyen una dimensión esencial de la NDC. Las actuaciones incluyen la reducción de la deforestación y degradación forestal, el manejo forestal sostenible, la restauración y reforestación, el fortalecimiento del monitoreo forestal y las iniciativas vinculadas con REDD+ y carbono forestal.

De este modo, el seguimiento mantendrá diferenciados:

1. las emisiones incluidas en el indicador nacional excluyendo LULUCF;
2. las emisiones y absorciones de LULUCF; y
3. el balance neto nacional.

Esta diferenciación permite evaluar el progreso de las fuentes emisoras sin que las variaciones o revisiones metodológicas de los sumideros forestales alteren la interpretación del cumplimiento de la meta.

Metodologías, métricas y contabilización

El INGEI consolidado se basa en las Directrices del IPCC de 2006, considerando el Refinamiento de 2019 cuando resulta aplicable. Predominan metodologías Tier 1 y factores de emisión por defecto del IPCC, complementados con información nacional y otras fuentes técnicas cuando se encuentran disponibles.

Las emisiones y absorciones se expresan en CO_2 equivalente utilizando los potenciales de calentamiento global a 100 años del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5 GWP100). Las estimaciones históricas fueron armonizadas a esta métrica para su integración en la Base MADRE.

El INGEI consolidado y su Base MADRE constituyen la referencia cuantitativa para el seguimiento de la meta. Los informes sectoriales se utilizan como soporte metodológico y para documentar limitaciones y necesidades de mejora.

Cuando las futuras mejoras en datos, factores de emisión, metodologías o cobertura requieran recalcular la serie histórica, los cambios deberán aplicarse de forma consistente al año de referencia y a los años de seguimiento. Los recálculos deberán documentarse para distinguir los cambios metodológicos de las variaciones reales de las emisiones y absorciones.

La contabilización deberá asimismo evitar el doble conteo. Las medidas con efectos en más de un sector deberán atribuir las reducciones a las categorías correspondientes del INGEI. Este principio será especialmente relevante en actuaciones relacionadas con eficiencia energética, movilidad, aprovechamiento energético de residuos y determinadas medidas de AFOLU.



Perfil nacional de emisiones y absorciones

Tabla 4. Perfil sectorial de emisiones y absorciones, 2022 y 2025		
Sector / balance	2022 (Gg CO_2eq)	2025 (Gg CO_2eq)
Energía	3.342	2.296
IPPU	434	439
Agricultura	16	17
Residuos	2.480	2.361
Total excluyendo LULUCF	6.272	5.113
LULUCF	−4.176	−3.836
Balance nacional neto	2.096	1.277

El INGEI consolidado muestra un perfil caracterizado principalmente por las emisiones de Energía y Residuos, una contribución menor de IPPU y Agricultura y un importante sumidero asociado a LULUCF.

Las variaciones observadas entre años deben interpretarse teniendo en cuenta las diferencias de disponibilidad, cobertura y calidad de los datos. En particular, la evolución reciente de Energía requiere continuar verificando los datos de actividad; la serie 2021–2025 de IPPU se apoya principalmente en extrapolaciones; los valores recientes de LULUCF incluyen estimaciones provisionales de cambios de uso del suelo; y algunas categorías de Residuos continúan no estimadas.

Figura 02. Evolución sectorial de las emisiones y absorciones del INGEI consolidado 2013–2025.



Contribución sectorial y medidas de mitigación

La meta nacional se implementará mediante medidas complementarias en Energía, IPPU, AFOLU y Residuos. La NDC no establece límites cuantitativos independientes de emisiones para cada sector; el progreso se evaluará mediante el indicador nacional y mediante los indicadores de implementación de las medidas.

Energía

Energía constituye una de las principales fuentes de emisiones nacionales. Las prioridades se concentran en la reducción de fugas de metano, venteo y quema rutinaria; la mejora de la eficiencia de generación y redes; la expansión de energías renovables; la eficiencia energética en edificios e industria; y una movilidad progresivamente más eficiente y de menores emisiones.

Entre las medidas se encuentran los programas de detección y reparación de fugas (LDAR), un mayor aprovechamiento del gas asociado, la reducción de pérdidas eléctricas, la expansión de generación renovable, un programa nacional de eficiencia energética y la renovación progresiva de flotas. Las actuales medidas E1–E6 y sus indicadores proceden de la cartera sectorial validada.

Procesos Industriales y Uso de Productos

El INGEI estima aproximadamente 439 Gg CO_2eq en 2025 para IPPU. La interpretación de la serie requiere cautela porque no se realizó durante este ciclo un nuevo levantamiento sectorial completo para 2021–2025. La contribución prioriza la eficiencia de los procesos industriales y el fortalecimiento del sistema de información, incluyendo datos sobre refrigeración, aire acondicionado y gases fluorados. La mejora del reporte permitirá sustituir progresivamente las extrapolaciones por información observada y ampliar la cobertura del inventario.

AFOLU

La contribución de AFOLU combina actuaciones sobre agricultura, bosques y usos de la tierra. Las prioridades incluyen agricultura climáticamente inteligente y agroforestería; reducción de emisiones de CH_4 y N_2O cuando exista una base técnica adecuada; reducción de la deforestación y degradación; manejo forestal sostenible; restauración y reforestación; monitoreo forestal y MRV; y desarrollo de iniciativas REDD+ y carbono forestal. La cartera sectorial incorpora siete medidas, A1–A7, relativas a estos ámbitos.

Residuos

El sector Residuos registra aproximadamente 2.361 Gg CO_2eq en 2025. La incineración y quema abierta y el tratamiento y descarga de aguas residuales constituyen las principales fuentes actualmente cuantificadas.

Las prioridades incluyen la reducción progresiva de la quema abierta, la sustitución de vertederos abiertos por instalaciones controladas, la separación y reciclaje, el compostaje, la captura y aprovechamiento de biogás, el tratamiento de aguas residuales, la mejora de la información y QA/QC y la educación y sensibilización.

La medida R8 contempla asimismo el posible aprovechamiento de residuos para producir combustible de aviación sostenible. Su desarrollo deberá precisar las materias primas, el alcance técnico y su relación con otros sectores para evitar el doble conteo.



Tabla 5. Medidas de mitigación de la NDC 3.0

ID	Medida	Condicionalidad registrada	Cartera priorizada
E1	Detección y reparación de fugas de metano y medición directa en petróleo y gas	Incondicional	—
E2	Reducción del venteo y la quema rutinaria y aprovechamiento del gas asociado	Mixta	—
E3	Reducción de pérdidas y mejora de la eficiencia de generación, transmisión y distribución	Incondicional	—
E4	Expansión de generación renovable y soluciones limpias descentralizadas	Pendiente de definición	—
E5	Programa nacional de eficiencia energética	Mixta	Sí
E6	Movilidad sostenible y renovación progresiva de flotas	Mixta	Sí
E7	Eficiencia de procesos industriales y sistema de datos para refrigeración, aire acondicionado y gases fluorados	Mixta	Sí

A1	Reducción de deforestación y degradación y mantenimiento/refuerzo de cobertura forestal	Mixta	Sí
A2	Manejo forestal sostenible, trazabilidad y certificación	Mixta	Sí
A3	Restauración y reforestación de tierras degradadas y ecosistemas de alto valor	Condicional	Sí
A4	Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y MRV	Condicional	Sí
A5	Agricultura climáticamente inteligente y agroforestería	Mixta	—
A6	Reducción de CH_4 en arroz y mejora de la gestión de fertilizantes	Condicional	—
A7	Cartera REDD+ y carbono forestal	Pendiente de definición	Sí
R1	Reducción progresiva y eliminación de la quema abierta	Incondicional	Sí
R2	Sustitución de vertederos abiertos por instalaciones controladas	Incondicional	—
R3	Separación, reciclaje y reutilización	Mixta	Sí
R4	Compostaje y tratamiento biológico	Mixta	—
R5	Captura y aprovechamiento de biogás	Mixta	—
R6	Tratamiento de aguas residuales y lodos	Mixta	—
R7	Sistema de información y QA/QC de residuos	Mixta	—
R8	Valorización de residuos para combustible de aviación sostenible	Mixta	—
R9	Educación social sobre gestión de residuos	Mixta	Sí

La columna de cartera priorizada identifica las actuaciones destacadas durante el proceso participativo y no excluye las restantes medidas validadas. La información detallada sobre los indicadores, responsables y condiciones de implementación de cada medida se presenta en el Anexo I.



Condicionalidad y medios de implementación

La implementación de la contribución requerirá combinar recursos y capacidades nacionales con financiación climática, desarrollo y transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades.

Las medidas han sido clasificadas durante el proceso de preparación como incondicionales, condicionales, mixtas o, en determinados casos, pendientes de definición. Esta clasificación orienta la planificación de su implementación, pero no implica una división cuantitativa de la meta nacional del 37 % entre un componente incondicional y otro condicional, dado que actualmente no existe una estimación completa y validada del coste total de la NDC ni de la distribución entre financiación nacional e internacional.

El esfuerzo nacional comprende, entre otros ámbitos, el desarrollo de políticas y normas, la coordinación institucional, el mantenimiento y mejora del INGEI, la generación de información, el seguimiento de indicadores y la integración de las prioridades climáticas en la planificación sectorial.

El apoyo adicional será especialmente relevante para actuaciones relacionadas con la transformación energética y del transporte, la medición y reducción de metano, la restauración y monitoreo forestal, la gestión de residuos y aguas residuales, la mejora de los sistemas de información y la preparación de proyectos financiables.

Las necesidades financieras se precisarán progresivamente mediante el costeo y desarrollo técnico de las medidas, evitando considerar como necesidades consolidadas aquellas cifras que mantengan carácter indicativo o preliminar.

Cooperación voluntaria bajo Artículo 6

La NDC 3.0 se formula y cuantifica sin presuponer la utilización de cooperación voluntaria bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París ni de resultados de mitigación transferidos internacionalmente para el cumplimiento de la meta del 37 %. Ninguna reducción asociada a estos mecanismos ha sido incorporada a la cuantificación de la contribución.

Una eventual participación futura de Guinea Ecuatorial en mecanismos de cooperación bajo el Artículo 6 estará sujeta a las decisiones nacionales correspondientes y a las reglas aplicables del Acuerdo de París. En caso de utilización, su contabilización deberá garantizar la transparencia, la integridad ambiental y la prevención del doble conteo y reflejarse adecuadamente en el sistema nacional de seguimiento y en los informes presentados bajo el Marco Reforzado de Transparencia.

5. Adaptación y resiliencia climática a 2035

La adaptación constituye uno de los componentes centrales de la NDC 3.0 de Guinea Ecuatorial. La contribución se orienta a reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas, las infraestructuras y las actividades económicas frente a los impactos actuales y futuros del cambio climático, fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades nacionales para anticipar, planificar, implementar y evaluar las respuestas de adaptación.

La NDC establece nueve medidas de adaptación relacionadas con información climática y alerta temprana, recursos hídricos, agricultura y seguridad alimentaria, zonas costeras, pesca y recursos marinos, bosques y biodiversidad, salud, infraestructuras y asentamientos y planificación de la adaptación. Las nueve fueron clasificadas con prioridad alta durante el Taller de Validación de la Ambición Nacional y seis incorporaron ajustes, principalmente para reforzar la consideración de género y de grupos en situación de vulnerabilidad.

Enfoque nacional y base de información

La NDC 3.0 adopta un enfoque de adaptación basado en riesgos, vulnerabilidades y necesidades sectoriales y territoriales, considerando la relación entre amenaza climática, exposición, vulnerabilidad, población beneficiaria, resultados esperados e indicadores de seguimiento. La adaptación se plantea como un proceso progresivo que deberá fortalecerse a medida que mejoren la información climática, las evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad, las capacidades institucionales y los sistemas de seguimiento.

La implementación de la NDC deberá articularse con el proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación (PNA/NAP), de manera que las prioridades establecidas en esta contribución puedan desarrollarse progresivamente mediante una planificación más detallada a escala sectorial y territorial.

A diferencia de la mitigación, la adaptación no dispone actualmente de una base cuantitativa nacional equivalente al INGEI que permita establecer de forma homogénea líneas de base y metas numéricas para todos los sectores y territorios. Por ello, la NDC combina indicadores cuantitativos, de cobertura, de resultado y de proceso. Cuando las líneas de base o los denominadores necesarios no estén suficientemente definidos, los valores objetivo se establecerán progresivamente durante la implementación.

Las prioridades responden a los riesgos descritos en el capítulo 2, entre ellos el aumento de las temperaturas, la variabilidad de las precipitaciones, las sequías, las lluvias intensas e inundaciones, el ascenso del nivel del mar, la erosión costera y otros fenómenos extremos, con impactos potenciales sobre los recursos hídricos, la agricultura, la pesca, la salud, los ecosistemas, las infraestructuras y los medios de vida.



La vulnerabilidad presenta además una dimensión territorial y social. Las comunidades rurales y costeras y los grupos con menor acceso a recursos, servicios, información y oportunidades pueden presentar una menor capacidad de respuesta. Las diferencias entre la región continental, las islas y las zonas costeras deberán, por tanto, considerarse en la localización y diseño de las actuaciones.

Objetivos de adaptación a 2035

La acción de adaptación de Guinea Ecuatorial se orienta hacia los siguientes objetivos para 2035:

- mejorar la capacidad nacional para observar, anticipar y comunicar los riesgos climáticos;
- aumentar la resiliencia y seguridad de los recursos hídricos;
- fortalecer la resiliencia de la agricultura, la ganadería y los sistemas alimentarios;
- reducir la vulnerabilidad de las zonas costeras y de las comunidades dependientes de los recursos marinos;
- proteger y fortalecer la resiliencia de bosques, biodiversidad, áreas protegidas y servicios ecosistémicos;
- fortalecer la capacidad del sistema sanitario frente a los riesgos sensibles al clima;
- incorporar criterios de resiliencia en infraestructuras, ciudades, asentamientos y planificación territorial; y
- mejorar progresivamente la planificación, información, seguimiento y financiación de la adaptación.

Estos objetivos se desarrollan mediante las medidas D1–D9 consolidadas durante el proceso nacional de preparación y validación de la NDC.

Medidas de adaptación y resiliencia

Las nueve medidas de adaptación conforman una cartera integrada que combina actuaciones sectoriales con medidas habilitadoras de información, planificación y fortalecimiento institucional.

La información detallada sobre responsables, indicadores y condiciones de implementación de cada medida se presenta en el Anexo II.

Los indicadores deberán incorporar progresivamente información desagregada por sexo, edad y condición de vulnerabilidad cuando resulte pertinente y exista información disponible. Las líneas de base, denominadores y coberturas territoriales todavía no definidas se desarrollarán durante la implementación.

En términos sectoriales, las medidas abarcan los siguientes ámbitos:

Información climática y gestión del riesgo. D1 fortalece la red hidrometeorológica, los servicios climáticos y los sistemas de alerta temprana multiamenaza, como condición habilitadora para el conjunto de la adaptación.

Recursos hídricos. D2 promueve la gestión integrada de cuencas y la resiliencia del abastecimiento frente a sequías, variabilidad de las precipitaciones e inundaciones.

Agricultura y seguridad alimentaria. D3 busca aumentar la resiliencia de los sistemas agrícolas, ganaderos y alimentarios mediante prácticas adaptadas al clima y apoyo a productores y hogares vulnerables.

Costas y recursos marinos. D4 aborda la erosión e inundación costera, la restauración de manglares, la planificación del riesgo y la protección de comunidades; D6 fortalece la resiliencia de la pesca, los ecosistemas marinos y los medios de vida asociados.

Bosques y biodiversidad. D5 promueve la gestión adaptativa de bosques, biodiversidad, áreas protegidas y servicios ecosistémicos, generando asimismo sinergias con la mitigación.
Salud. D7 fortalece la vigilancia, prevención y respuesta frente a enfermedades y otros riesgos sensibles a las condiciones climáticas.

Infraestructuras y asentamientos. D8 incorpora progresivamente el riesgo climático en infraestructuras, drenaje, planificación territorial, ciudades y asentamientos.

Planificación de la adaptación. D9 fortalece las evaluaciones de vulnerabilidad, el PNA, los planes locales y la incorporación progresiva de información sobre pérdidas y daños.

Tabla 6. Medidas de adaptación y resiliencia de la NDC 3.0				
ID	Medida	Principales indicadores para 2035	Condicionalidad registrada	Agrupación priorizada
D1	Fortalecimiento de la red hidrometeorológica, servicios climáticos y alerta temprana multiamenaza	Estaciones operativas; población cubierta; tiempo de aviso; instituciones usuarias	Condicional	T3
D2	Gestión integrada de recursos hídricos, cuencas y seguridad del abastecimiento	Cuencas con planes; población con servicio resiliente; continuidad del suministro; infraestructuras protegidas	Condicional	—
D3	Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria resilientes	Superficie y hogares cubiertos; adopción de prácticas; pérdidas evitadas; productividad resiliente	Condicional	T2
D4	Gestión del riesgo costero, restauración de manglares y protección de comunidades	km/ha gestionados o restaurados; comunidades cubiertas; mapas y planes de riesgo	Condicional	T3
D5	Resiliencia de bosques, biodiversidad, áreas protegidas y servicios ecosistémicos	ha con gestión adaptativa; ecosistemas y áreas con planes; indicadores de biodiversidad	Condicional	T1
D6	Pesca y ecosistemas marinos resilientes	Pescadores y comunidades cubiertos; zonas con gestión; sistemas de información; diversificación	Condicional	—
D7	Vigilancia y respuesta sanitaria ante riesgos sensibles al clima	Distritos y centros cubiertos; alertas; planes de respuesta; población vulnerable atendida	Condicional	T2
D8	Infraestructuras, ciudades y asentamientos resilientes	Infraestructuras evaluadas o reforzadas; municipios con planes; población protegida	Condicional	T3
D9	Fortalecimiento de la planificación nacional de adaptación, evaluaciones de vulnerabilidad y planes locales, incorporando progresivamente pérdidas y daños	PNA elaborado o actualizado; sectores y territorios evaluados; planes locales; sistema de pérdidas y daños	Condicional	—

Cartera nacional priorizada de adaptación

El Taller de Validación de la Ambición Nacional identificó tres agrupaciones temáticas prioritarias para orientar las primeras etapas de implementación, preparación de proyectos y movilización de recursos.

Estas agrupaciones no constituyen medidas adicionales y no deben sumarse a las nueve medidas D1–D9. Las medidas D2, D6 y D9 continúan formando parte de la NDC aunque no estén integradas en las agrupaciones T1–T3.

Tabla 7. Cartera nacional priorizada de adaptación

Agrupación	Prioridad temática	Medidas asociadas
T1	Biodiversidad y servicios ecosistémicos	D5. Bosques, biodiversidad, áreas protegidas y servicios ecosistémicos
T2	Seguridad alimentaria y sanidad	D3. Agricultura y seguridad alimentaria + D7. Vigilancia y respuesta sanitaria
T3	Infraestructuras y riesgos de desastres	D1. Información y alerta temprana + D4. Riesgo costero + D8. Infraestructuras y asentamientos resilientes

Seguimiento, salvaguardas y mejora progresiva de la adaptación

El seguimiento de la adaptación deberá evaluar tanto la ejecución de las actuaciones como su contribución a la reducción de vulnerabilidad y al fortalecimiento de la resiliencia. Para cada medida se desarrollarán progresivamente una línea de base, indicadores, valores objetivo cuando corresponda, fuentes de información, responsabilidades institucionales y periodicidad de actualización.

El sistema de monitoreo y evaluación deberá articularse con el PNA/NAP, los sistemas nacionales de información climática y los instrumentos de transparencia del Acuerdo de París, procurando utilizar los mecanismos nacionales existentes y evitando sistemas paralelos de reporte.

La implementación deberá incorporar asimismo criterios para prevenir la maladaptación, evitando actuaciones que reduzcan un riesgo inmediato pero aumenten la exposición futura, transfieran riesgos hacia otros grupos o territorios, afecten negativamente a los ecosistemas o generen costes de operación no sostenibles. Cuando resulte pertinente, las medidas incorporarán mecanismos de participación, criterios de equidad y salvaguardas sociales y ambientales.

La NDC reconoce igualmente las sinergias entre adaptación y mitigación, especialmente en actuaciones relacionadas con bosques, manglares, restauración de ecosistemas, agricultura sostenible y gestión del territorio. Estas sinergias deberán contabilizarse de forma transparente, manteniendo diferenciados los indicadores y resultados correspondientes a mitigación y adaptación.

Finalmente, la información disponible reconoce que determinados impactos climáticos pueden superar la capacidad de prevención o adaptación y generar pérdidas y daños económicos y no económicos. Guinea Ecuatorial no dispone actualmente de una base nacional suficientemente desarrollada para cuantificarlos sistemáticamente o establecer una meta nacional específica. Por ello, la NDC adopta un enfoque progresivo: la medida D9 incorpora el fortalecimiento de la información, las evaluaciones de vulnerabilidad y los mecanismos necesarios para integrar progresivamente las pérdidas y daños en la planificación nacional de adaptación.



6. Progresión, equidad y nivel de ambición

La NDC 3.0 de Guinea Ecuatorial abre un nuevo ciclo de planificación climática con horizonte 2035. Su formulación busca representar una progresión respecto de la contribución anterior, teniendo en cuenta las circunstancias y capacidades nacionales y la evolución de la base técnica utilizada para cuantificar y seguir la contribución.

El Acuerdo de París establece que las NDC sucesivas deben representar una progresión respecto de la contribución anterior y reflejar la mayor ambición posible de cada Parte, atendiendo a sus responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales.

Progresión respecto de la NDC anterior

La primera NDC de Guinea Ecuatorial, presentada en 2015, estableció una reducción del 20 % de las emisiones para 2030 respecto de 2010, junto con una trayectoria hacia una reducción del 50 % en 2050. La primera actualización, publicada en 2022, estableció una reducción del 35 % para 2030 respecto de 2019, manteniendo la referencia del 50 % para 2050.

La NDC 3.0 establece una reducción del 37 % de las emisiones de GEI excluyendo LULUCF en 2035 respecto de 2022, de acuerdo con la arquitectura y delimitación metodológica descritas en el capítulo 4.

La progresión entre ambas contribuciones no puede evaluarse únicamente comparando nominalmente los porcentajes del 35 % y del 37 %, ya que utilizan años de referencia y bases inventariales diferentes. Para facilitar una comparación consistente, el INGEI consolidado 2013–2025 permite expresar 2019 y 2022 utilizando la misma delimitación del indicador.

Sobre esta base, las emisiones excluyendo LULUCF ascienden aproximadamente a 6.706 Gg CO_2eq en 2019 y 6.272 Gg CO_2eq en 2022. La aplicación de la reducción del 37 % respecto de 2022 sitúa el nivel asociado a la meta en aproximadamente 3.951 Gg CO_2eq en 2035. Expresado respecto del valor de 2019 de la misma serie inventarial, este nivel equivale aproximadamente a una reducción del 41,1 %.

Esta equivalencia se utiliza exclusivamente para facilitar una comparación metodológicamente consistente de la progresión y no constituye un recálculo retroactivo de la NDC anterior, cuya formulación correspondía a la información y base inventarial disponibles en el momento de su preparación.

La progresión de la NDC 3.0 se refleja también en el fortalecimiento de su arquitectura: una base inventarial consolidada 2013–2025; una delimitación explícita entre el indicador de emisiones excluyendo LULUCF, el balance de LULUCF y el balance neto nacional; una cartera estructurada de medidas de mitigación y adaptación; y un mayor desarrollo de los mecanismos de gobernanza, implementación, seguimiento y transparencia.

Progresión respecto de la NDC anterior

Guinea Ecuatorial considera su contribución a la luz de sus circunstancias nacionales, entre ellas sus necesidades de desarrollo sostenible y diversificación económica; sus capacidades institucionales, técnicas y financieras; su exposición y vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático; la importancia de sus bosques y ecosistemas; y la necesidad de mejorar progresivamente la información y las capacidades necesarias para implementar la acción climática.

Estas circunstancias influyen tanto en las oportunidades como en los desafíos de implementación. La importancia de los sumideros forestales no sustituye la necesidad de actuar sobre las fuentes emisoras de Energía, IPPU, Agricultura y Residuos. Por ello, la NDC mantiene una meta cuantitativa sobre las emisiones excluyendo LULUCF y comunica separadamente las emisiones y absorciones del sector de tierras.

La implementación deberá desarrollarse asimismo en coherencia con las prioridades nacionales de desarrollo, diversificación económica, acceso a servicios, generación de empleo y fortalecimiento institucional. Una parte de las medidas requerirá financiación climática, tecnología y fortalecimiento de capacidades adicionales; estos medios podrán condicionar su escala, velocidad y alcance, sin modificar por sí mismos la definición de la meta nacional.

En el ámbito nacional, las consideraciones de equidad se articulan con los principios de transición justa, igualdad de género, participación de la juventud, atención a las comunidades locales y grupos en situación de vulnerabilidad y acceso equitativo a los beneficios de la acción climática, desarrollados específicamente en el capítulo 7.



Coherencia de largo plazo y contribución a los objetivos climáticos

La NDC 3.0 constituye el marco de acción climática nacional con horizonte 2035 y se formula procurando mantener coherencia con la perspectiva de transformación a largo plazo planteada por la Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones a Largo Plazo (LT-LEDS) 2025. La LT-LEDS desarrolla escenarios prospectivos hasta 2050 para Energía, IPPU, AFOLU y Residuos y aborda asimismo aspectos relacionados con adaptación, gobernanza, financiación y transición justa.

La LT-LEDS se utiliza como referencia estratégica y prospectiva para orientar la coherencia de las decisiones adoptadas para 2035 con una trayectoria de desarrollo resiliente y bajo en emisiones a más largo plazo. Esta relación no supone trasladar automáticamente a la NDC sus valores, escenarios o supuestos cuantitativos, dado que la estrategia fue elaborada con una base inventarial y una arquitectura de escenarios diferentes de las utilizadas en la versión final del INGEI 2013–2025. Por esta razón, la cuantificación de la meta de la NDC 3.0 se fundamenta en el INGEI consolidado y la Base MADRE final, mientras que la LT-LEDS conserva su función como referencia prospectiva para orientar la transformación de largo plazo.

La contribución busca aportar al esfuerzo colectivo establecido en el Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C respecto de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. Guinea Ecuatorial contribuye a este esfuerzo mediante la reducción prevista de sus emisiones de GEI excluyendo LULUCF, la actuación sobre las principales fuentes sectoriales de emisiones y la conservación y fortalecimiento de sus sumideros forestales.

La NDC 3.0 no utiliza un presupuesto nacional de carbono derivado de una trayectoria de 1,5 °C ni presenta una evaluación cuantitativa específica de compatibilidad con dicha trayectoria. La contribución se expresa, por tanto, como el esfuerzo determinado a nivel nacional de Guinea Ecuatorial para aportar al objetivo colectivo de temperatura, sin atribuir al país una fracción específica del presupuesto global de carbono.

Asimismo, la NDC contribuye al objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático mediante actuaciones dirigidas a reducir las emisiones antropogénicas, conservar y fortalecer los sumideros, aumentar la resiliencia de la población y los ecosistemas e integrar progresivamente la acción climática en la planificación nacional y sectorial. La contribución combina así medidas de mitigación y adaptación con el fortalecimiento de los sistemas de información, gobernanza, financiación, tecnología, capacidades y transparencia necesarios para sostener su implementación hasta 2035.

7. Enfoques transversales y transición justa

La implementación de la NDC 3.0 incorpora la transición justa, la igualdad de género, la juventud, la participación, las comunidades locales y la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad como criterios transversales para el diseño, implementación y seguimiento de las medidas.

Los análisis realizados durante 2026 identificaron barreras relacionadas con el acceso a la formación técnica, el empleo, las oportunidades económicas y los espacios de participación, así como diferencias territoriales y sociales en la capacidad para beneficiarse de las oportunidades derivadas de la transición climática. Al mismo tiempo, identificaron oportunidades relacionadas con la capacitación, el empleo verde, el emprendimiento y una participación más amplia en la acción climática.

Transición justa, igualdad e inclusión

La transición hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones puede generar nuevas oportunidades económicas, laborales y sociales, pero también producir efectos diferentes entre sectores, territorios y grupos de población. La NDC adopta por ello un enfoque de transición justa orientado a integrar las consideraciones sociales desde el diseño de las medidas, teniendo en cuenta los grupos y territorios potencialmente afectados, la participación de los actores relevantes, el fortalecimiento de capacidades, el acceso a oportunidades laborales y económicas y los posibles efectos distributivos.

La transición justa no constituye una medida sectorial independiente, sino un criterio transversal aplicable a la mitigación, la adaptación y los medios de implementación.

La perspectiva de género deberá incorporarse, cuando resulte pertinente, en el diseño, ejecución y seguimiento de las actuaciones. Esto incluye mejorar progresivamente la información e indicadores desagregados por sexo, facilitar el acceso de las mujeres a formación, empleo y oportunidades económicas y fortalecer su participación en los procesos de acción climática. Estas consideraciones son especialmente relevantes en ámbitos como agricultura y seguridad alimentaria, salud, comunidades costeras, biodiversidad y planificación de la adaptación, así como en las oportunidades derivadas de la transformación de los sectores energético, forestal, productivo y de residuos.

La juventud constituye igualmente un actor relevante para la transición. La implementación procurará fortalecer su participación y ampliar su acceso a formación, desarrollo de capacidades, empleo verde y emprendimiento, especialmente en ámbitos como energía, gestión ambiental y forestal, residuos, agricultura, servicios climáticos y sistemas de información.

Las circunstancias territoriales de Guinea Ecuatorial requieren asimismo considerar las diferencias entre áreas urbanas y rurales, territorios continentales e insulares y comunidades costeras o dependientes directamente de los recursos naturales. La participación de las comunidades locales puede contribuir a incorporar conocimiento territorial, identificar posibles efectos no previstos y adecuar las medidas a las condiciones específicas de cada territorio.

Cuando resulte pertinente y exista información suficientemente robusta, el seguimiento incorporará progresivamente información desagregada por sexo, edad, territorio y condición de vulnerabilidad.

Formación, empleo y acceso equitativo a los beneficios

La implementación de las medidas de mitigación y adaptación generará necesidades de capacidades profesionales en energía y eficiencia energética, gestión ambiental y forestal, residuos, agricultura resiliente, servicios climáticos, gestión de información y seguimiento de la acción climática.

La NDC busca aprovechar estas necesidades para favorecer progresivamente la formación técnica, el empleo verde y el emprendimiento, prestando especial atención al acceso de mujeres, jóvenes y poblaciones de los distintos territorios. El fortalecimiento de capacidades deberá responder a las necesidades reales de implementación y favorecer la coordinación entre instituciones públicas, centros de formación y academia, sector privado, organizaciones sociales y otros actores pertinentes.

En esta etapa, la NDC no establece una meta nacional cuantitativa específica de empleo verde o formación, dado que será necesario fortalecer previamente las líneas de base y los sistemas de seguimiento. Durante la implementación se desarrollará progresivamente la información necesaria para evaluar estos efectos.

La participación deberá mantenerse durante las distintas etapas del ciclo de implementación, incluyendo, cuando corresponda, el diseño y revisión de medidas, la preparación de proyectos, la identificación de impactos sociales y ambientales y el seguimiento de resultados.

La dimensión distributiva deberá considerarse también en el acceso a los beneficios de la acción climática, incluidos la formación, el empleo, el emprendimiento, los servicios resilientes y, cuando corresponda, los mecanismos de financiación. El seguimiento permitirá identificar si las actuaciones alcanzan a las poblaciones y territorios previstos y si persisten barreras que requieran ajustes.

Educación, sensibilización y comunicación climática

La educación, la sensibilización, la comunicación y la participación constituyen elementos habilitantes para la implementación de la NDC 3.0.

Los trabajos realizados durante 2026 incluyen un programa de sensibilización sobre reducción de emisiones de GEI con enfoque inclusivo y multisectorial, que puede servir de base para desarrollar acciones dirigidas a públicos diferenciados mediante contenidos, materiales, canales y mecanismos de seguimiento adaptados.

Las actuaciones deberán facilitar una mayor comprensión de los riesgos climáticos, las medidas de mitigación y adaptación, las responsabilidades de los diferentes actores y las oportunidades de participación. La comunicación deberá adaptarse a los distintos públicos y territorios y podrá vincularse con procesos educativos, formación técnica, sistemas de alerta temprana, participación comunitaria y difusión periódica de los avances de la NDC.

La educación y sensibilización se consideran funciones continuas de la implementación y no únicamente actividades asociadas a la preparación o presentación de la contribución.

Salvaguardas sociales y ambientales

La implementación de la NDC deberá considerar los posibles efectos sociales y ambientales de las medidas y proyectos, particularmente cuando impliquen transformaciones territoriales, nuevas infraestructuras, cambios productivos, gestión de recursos naturales o intervenciones sobre ecosistemas.

Las salvaguardas deberán contribuir a prevenir impactos adversos, evitar la generación de nuevas vulnerabilidades, considerar los efectos distributivos y proteger los ecosistemas y servicios ecosistémicos. La identificación de riesgos deberá prestar atención a los grupos y territorios potencialmente afectados y favorecer mecanismos adecuados de información y participación.

En adaptación, este enfoque se complementa con la prevención de la maladaptación desarrollada en el capítulo 5. En actuaciones vinculadas con AFOLU, bosques, restauración y REDD+, deberán considerarse asimismo las salvaguardas sociales y ambientales aplicables a los instrumentos y mecanismos específicos utilizados.

El marco de seguimiento de la NDC incorporará progresivamente indicadores relacionados con participación, formación y acceso a oportunidades y beneficios, así como información desagregada cuando resulte pertinente y exista una base de información suficiente

8. Marco de implementación de la NDC 3.0

La implementación de la NDC 3.0 requiere traducir las metas y prioridades establecidas para 2035 en un marco de gobernanza, planificación, financiación, tecnología, fortalecimiento de capacidades, participación y seguimiento capaz de sostener la acción climática de manera continuada.

Los trabajos desarrollados durante 2026 identifican la necesidad de avanzar desde mecanismos asociados a ejercicios o proyectos puntuales hacia procedimientos institucionales permanentes que permitan articular la implementación de la NDC con la actualización del INGEI y los requerimientos del Marco Reforzado de Transparencia.

Gobernanza, responsabilidades y coordinación institucional

El Ministerio de Medio Ambiente y Economía Azul constituye el principal referente institucional para la coordinación de la política climática. La implementación de la NDC requiere, no obstante, una acción coordinada entre las instituciones responsables de energía e hidrocarburos, agricultura y bosques, industria, transportes, hacienda y planificación, administración territorial, infraestructuras, salud, igualdad y asuntos sociales, educación, estadísticas y otros ámbitos relacionados con las medidas de mitigación y adaptación.

Los trabajos técnicos de 2026 proponen fortalecer progresivamente esta coordinación mediante una Red Nacional de Puntos Focales Sectoriales (RNPF), una Secretaría Técnica (ST), un Comité Nacional de Cambio Climático (CNCC) y el desarrollo del Sistema de Información Climática de Guinea Ecuatorial (SICGE).

Estas estructuras constituyen arreglos institucionales propuestos. Su inclusión en la NDC no implica que todos sus componentes dispongan actualmente del mismo grado de formalización administrativa o jurídica.

Cada medida deberá contar progresivamente con una institución responsable o coordinadora, instituciones colaboradoras, indicadores, fuentes de información y mecanismos de seguimiento. Los ámbitos indicados a continuación describen funciones relacionadas con la implementación y no sustituyen los mandatos jurídicos vigentes de las instituciones.

Figura 03. Estructuras de gobernanza del sistema MRV del país.



Tabla 8. Principales ámbitos institucionales para la implementación de la NDC 3.0	
Institución / ámbito	Contribución principal
Ministerio de Medio Ambiente y Economía Azul	Coordinación climática; mitigación y adaptación; biodiversidad; información climática; seguimiento general de la NDC y articulación con la CMNUCC
Hidrocarburos, Minas y Electricidad	Energía, generación eléctrica, petróleo y gas, emisiones fugitivas, eficiencia y descarbonización
Agricultura, Ganadería y Bosques	Agricultura, ganadería, AFOLU, gestión forestal, restauración y resiliencia rural
Economía, Comercio, Industria y Promoción de Inversiones	Procesos industriales, actividad empresarial, inversión y participación del sector privado
Transportes, Telecomunicaciones y Aviación Civil	Movilidad, transporte terrestre y marítimo, aviación y medidas sectoriales de reducción de emisiones
Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional	Integración presupuestaria y de planificación y financiación pública
Interior y Administración Territorial / entidades locales	Implementación territorial, residuos, gestión de riesgos, participación local y coordinación municipal
Obras Públicas, Ordenación Territorial y Vivienda	Infraestructuras resilientes, urbanismo, planificación territorial y adaptación de asentamientos
Sanidad e Infraestructuras Sanitarias	Vigilancia y respuesta frente a riesgos sanitarios asociados al clima
Igualdad de Género y Asuntos Sociales	Integración de género, vulnerabilidad social y criterios de equidad
Educación, Ciencia, Juventud y Deportes	Educación climática, formación, juventud y fortalecimiento de capacidades
INEGE y otras instituciones productoras de información	Estadísticas, datos de actividad, indicadores y soporte al sistema de seguimiento

Las responsabilidades específicas de cada medida e indicador deberán concretarse progresivamente mediante los instrumentos institucionales y sectoriales correspondientes.

La coordinación interministerial deberá abarcar la implementación de las medidas, sus necesidades presupuestarias y financieras, la generación de datos para su seguimiento y su articulación con el INGEI, la adaptación y los BTR. El objetivo es reducir la fragmentación, evitar sistemas paralelos y disminuir la dependencia de mecanismos temporales asociados exclusivamente a proyectos de cooperación.

Marco jurídico y planificación de la implementación

La implementación de la NDC deberá articularse con los instrumentos nacionales de planificación y política pública aplicables, incluida la Agenda Guinea Ecuatorial 2035, la LT-LEDS 2025, los instrumentos sectoriales y territoriales y los procesos relacionados con bosques, biodiversidad, adaptación y desarrollo sostenible.

Los productos técnicos desarrollados durante 2026 incluyen un Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático y un Anteproyecto de Orden Ministerial sobre el Sistema Nacional de Información, Reporte y Verificación Climática. Ambos se encuentran en fase de desarrollo y no constituyen disposiciones jurídicas vigentes mientras no finalicen los procedimientos nacionales correspondientes. Su eventual adopción podrá contribuir a formalizar roles institucionales y procedimientos permanentes de coordinación, información y seguimiento. La Base MADRE del INGEI 2013–2025 constituye la referencia técnica consolidada para la información inventarial utilizada en la NDC y deberá mantenerse y actualizarse progresivamente.

La planificación de la implementación se organiza mediante una cartera dinámica de medidas y proyectos. Los Protocolos Consolidados para la Implementación estructuran el proceso en siete etapas: identificación, revisión técnica, priorización, validación institucional, integración en cartera, maduración y financiación, y seguimiento y actualización.

Para cada actuación deberán precisarse progresivamente su alcance, resultados esperados, indicadores, responsables, localización cuando corresponda, necesidades de financiación y tecnología, fuentes de información, condiciones de implementación y grado de madurez. La cartera podrá actualizarse a medida que se disponga de nueva información o cambien las condiciones técnicas, financieras o territoriales.

Financiación climática y cartera de proyectos

La financiación constituye una condición esencial para transformar las medidas de la NDC en actuaciones implementables. La estrategia de implementación busca convertir progresivamente las prioridades climáticas en iniciativas financiables y mantener una cartera nacional o pipeline de proyectos.

Según la naturaleza de cada actuación, la implementación podrá combinar recursos nacionales, financiación climática internacional, cooperación técnica, inversión privada y otros mecanismos compatibles con las prioridades nacionales.

Las matrices desarrolladas durante la actualización contienen escalas preliminares de inversión y algunas referencias monetarias con distintos niveles de precisión y trazabilidad. Debido a que incluyen rangos orientativos, referencias preliminares y posibles solapamientos entre medidas, estas cifras no deben sumarse directamente para obtener un coste total de la NDC.

La información disponible no permite establecer todavía una cifra agregada, completa y

validada del coste total de la NDC 3.0, de la contribución financiera nacional ni de la brecha de financiación internacional. El costeo deberá completarse progresivamente a medida que las actuaciones definan con mayor precisión su alcance físico, diseños técnicos, necesidades de inversión y operación, asistencia técnica y posibles fuentes de financiación.

La clasificación de las medidas como incondicionales, condicionales o mixtas orienta los medios de implementación, pero no representa una división matemática de la meta nacional del 37 % entre componentes condicionales e incondicionales.

La inclusión de una medida en la NDC tampoco implica que constituya ya un proyecto de inversión listo para financiación. Las actuaciones deberán avanzar progresivamente en función de su madurez, información disponible, definición de alcance, estudios técnicos, indicadores y costeo. Las carteras priorizadas identificadas durante el Taller de Validación proporcionan un primer núcleo para este proceso sin excluir el resto de las medidas de la NDC.

Tecnología y fortalecimiento de capacidades

La implementación de las medidas de mitigación y adaptación requerirá desarrollar, adaptar y movilizar tecnologías adecuadas a las circunstancias nacionales. Las necesidades identificadas incluyen tecnologías relacionadas con medición y reducción de metano, eficiencia energética, generación renovable, movilidad de menores emisiones, gestión y valorización de residuos, tratamiento de aguas residuales, monitoreo forestal y teledetección, agricultura resiliente, servicios climáticos y alerta temprana y sistemas digitales de información y seguimiento.

La selección de soluciones deberá considerar su adecuación territorial, las capacidades nacionales necesarias para su operación y mantenimiento, sus costes durante el ciclo de vida y sus posibles efectos sociales y ambientales. La transferencia tecnológica deberá acompañarse, cuando corresponda, de formación y fortalecimiento de capacidades.

El fortalecimiento de capacidades constituye una necesidad transversal de la NDC e incluye competencias técnicas sectoriales y capacidades de planificación, coordinación institucional, gestión de información, seguimiento, preparación de proyectos y movilización de financiación.

Entre los ámbitos prioritarios se encuentran la preparación y actualización del INGEI; la aplicación de metodologías IPCC y procedimientos QA/QC; la información geoespacial y el monitoreo forestal; los sistemas MRV y M&E; la evaluación de riesgos y adaptación; la formulación y gestión de proyectos; la financiación y el costeo climático; las tecnologías sectoriales; la recopilación y gestión de estadísticas; y la participación y comunicación climática.

La continuidad de estas capacidades requerirá recursos humanos, técnicos y financieros que permitan conservar el conocimiento institucional entre sucesivos ciclos de planificación, inventario y reporte.

Comunicación, participación y apropiación social

La comunicación y la participación constituyen funciones permanentes del marco de implementación. La información sobre metas, medidas, avances y resultados deberá ponerse progresivamente a disposición de las instituciones, sector privado, comunidades, sociedad civil, academia y ciudadanía mediante mecanismos adecuados a los diferentes públicos y territorios.

El Programa de Sensibilización desarrollado durante la actualización de la NDC proporciona una base para diferenciar públicos, contenidos, materiales, canales y mecanismos de seguimiento. La comunicación deberá articularse con los enfoques de género, juventud, comunidades locales y transición justa desarrollados en el capítulo 7 y contribuir a fortalecer la participación y apropiación social de las medidas.

Secuencia general de implementación hasta 2035

El periodo general previsto para la implementación de la NDC 3.0 es 2026–2035, combinando el fortalecimiento de las condiciones institucionales y técnicas con la implementación y ampliación progresiva de las medidas.

Tabla 9. Secuencia general indicativa de implementación de la NDC 3.0

Periodo	Orientación principal
2026–2030	Fortalecimiento progresivo de los arreglos institucionales; desarrollo de procedimientos de información y QA/QC; consolidación de puntos focales; mejora de líneas de base e indicadores; desarrollo y maduración de proyectos; movilización inicial de financiación e implementación de medidas prioritarias
2031–2034	Ampliación y consolidación de las medidas; actualización periódica de la cartera; movilización continuada de financiación y tecnología; fortalecimiento de sistemas sectoriales de seguimiento y corrección de brechas identificadas
2035	Evaluación del cumplimiento de la meta de mitigación y de los resultados de adaptación; consolidación de la información sectorial y transversal; reporte de resultados y generación de insumos para el siguiente ciclo de planificación climática

Esta secuencia tiene carácter indicativo y proporciona un marco general para organizar la implementación. No sustituye los cronogramas específicos de las medidas, los procesos nacionales de planificación ni las decisiones presupuestarias e institucionales correspondientes.



9. Seguimiento, transparencia y revisión

El seguimiento de la NDC 3.0 tiene como objetivo disponer de información suficiente, consistente y trazable para evaluar el avance hacia la meta nacional de mitigación, la implementación de las medidas sectoriales, las prioridades de adaptación, los enfoques transversales y los medios de implementación.

El sistema deberá articular progresivamente el seguimiento de la NDC con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), la Base MADRE, los Informes Bienales de Transparencia (BTR) y los demás instrumentos nacionales de planificación y reporte, evitando la creación de circuitos paralelos de información.

Sistema nacional de seguimiento e información climática

Los trabajos desarrollados durante 2026 proponen fortalecer progresivamente el sistema nacional de información climática mediante una arquitectura integrada por la Red Nacional de Puntos Focales Sectoriales (RNPF), la Secretaría Técnica (ST), el Comité Nacional de Cambio Climático (CNCC) y el desarrollo del Sistema de Información Climática de Guinea Ecuatorial (SICGE).

Los puntos focales sectoriales facilitarían la recopilación y transmisión de información; la Secretaría Técnica desempeñaría funciones de coordinación, consolidación, archivo, trazabilidad y control de calidad; y el SICGE proporcionaría progresivamente soporte para la gestión e intercambio de información climática.

Estos elementos constituyen arreglos institucionales propuestos. Del mismo modo, la propuesta normativa para un Sistema Nacional de Información, Reporte y Verificación Climática no se considera una obligación jurídica vigente mientras no concluya su correspondiente procedimiento de adopción.

La Base MADRE 2013–2025, consolidada en el Software del IPCC, constituye la referencia técnica nacional para la información inventarial utilizada en esta NDC y proporciona una base para fortalecer la conservación, actualización y trazabilidad de los datos.

Para cada indicador deberán definirse progresivamente su responsable de implementación, productor y custodio del dato, fuente de información, método de cálculo, periodicidad de actualización y procedimientos de garantía y control de calidad (QA/QC).

La información generada por las instituciones deberá poder reutilizarse, en la medida de lo posible, en estos diferentes procesos, reduciendo duplicidades y favoreciendo la consistencia entre la planificación nacional y el reporte internacional.

Tabla 10. Articulación del sistema de seguimiento climático		
Nivel	Función principal	Información clave
Instituciones y sectores	Generación primaria de información	Datos de actividad, indicadores, ejecución y resultados
Sistema nacional de información / SICGE	Gestión, intercambio, archivo y trazabilidad	Datos sectoriales, indicadores, evidencias y metadatos
INGEI / Base MADRE	Cuantificación de emisiones y absorciones	Emisiones, absorciones, series históricas y recálculos
Seguimiento de la NDC	Evaluación del avance hacia metas y resultados	Meta nacional, medidas sectoriales, adaptación y enfoques transversales
BTR	Reporte bajo el Marco Reforzado de Transparencia	Progreso de la NDC, inventario, adaptación y medios de implementación

Seguimiento de la mitigación

El seguimiento de la meta nacional se realizará mediante el indicador de emisiones anuales de GEI excluyendo LULUCF, expresado en Gg CO_2eq.

El valor de referencia asciende aproximadamente a 6.272 Gg CO_2eq en 2022, incluyendo Energía, IPPU, Agricultura y Residuos. La reducción del 37 % corresponde a un nivel aproximado de 3.951 Gg CO_2eq en 2035.

LULUCF permanecerá separado del indicador utilizado para evaluar el cumplimiento de la meta. Sus emisiones y absorciones y el balance nacional neto continuarán siendo objeto de seguimiento y comunicación. En 2022, LULUCF presenta un balance aproximado de −4.176 Gg CO_2eq, resultando en un balance nacional neto aproximado de +2.096 Gg CO_2eq.

El progreso podrá analizarse durante todo el periodo de implementación, mientras que el cumplimiento de la contribución cuantitativa se evaluará respecto de 2035, al tratarse de una meta de año único.

El seguimiento sectorial complementará el indicador nacional. En Energía se considerarán, entre otros, las emisiones de combustión y fugitivas, la generación y consumo energético, la eficiencia y las energías renovables; en IPPU, los datos de actividad industrial y gases fluorados; en AFOLU, las emisiones agrícolas y la evolución de los usos de la tierra, bosques, restauración y sumideros; y en Residuos, la generación, recogida, tratamiento, quema abierta, reciclaje, valorización y aguas residuales.

Las mejoras en datos, factores de emisión, metodologías o cobertura que requieran recalcular el año de referencia deberán aplicarse de forma consistente a la serie utilizada para evaluar el progreso. Asimismo, las variaciones del INGEI no se atribuirán automáticamente a una política o medida específica cuando no exista una metodología que permita establecer esa relación.

Monitoreo de la adaptación y enfoques transversales

El seguimiento de la adaptación se desarrollará mediante un enfoque de monitoreo y evaluación (M&E) que permita evaluar tanto el avance de las medidas D1–D9 como, progresivamente, sus resultados en términos de reducción de vulnerabilidad y fortalecimiento de la resiliencia.

Para cada medida deberán establecerse progresivamente una línea de base, un indicador, un valor objetivo cuando exista información suficiente para definirlo, una fuente de datos, una institución responsable y una periodicidad de seguimiento. Las referencias cuantitativas que carezcan todavía de denominadores o líneas de base suficientemente definidos no se utilizarán como metas nacionales hasta que puedan sustentarse en información verificable.

El sistema deberá articularse con el proceso del Plan Nacional de Adaptación (PNA/NAP), de manera que las futuras evaluaciones de riesgos, vulnerabilidades y resultados permitan fortalecer progresivamente el marco de indicadores.

El seguimiento incorporará asimismo indicadores relacionados con igualdad de género, juventud, comunidades locales, participación, formación, empleo, oportunidades económicas y distribución de beneficios. Cuando resulte pertinente y exista información suficientemente robusta, podrán desagregarse por sexo, edad, territorio y condición de vulnerabilidad. La NDC no establece metas numéricas nacionales para estos ámbitos cuando no existe una línea de base que permita hacerlo de manera verificable.



QA/QC, transparencia y revisión de la NDC

Los procedimientos de garantía y control de calidad (QA/QC) deberán aplicarse progresivamente a la generación, transmisión, consolidación, almacenamiento y actualización de la información climática.

Estos procedimientos comprenderán la verificación de integridad y consistencia, la documentación de fuentes y metodologías, la revisión de valores atípicos e inconsistencias, el control de versiones, el mantenimiento de metadatos, el respaldo y archivo y la trazabilidad de modificaciones y recálculos. La experiencia adquirida mediante la consolidación de la Base MADRE constituye una referencia para su progresiva institucionalización.

La articulación entre INGEI, NDC y BTR constituye un principio central del sistema. El INGEI y la Base MADRE proporcionarán la información sobre emisiones y absorciones; el seguimiento de la NDC utilizará esa información junto con los indicadores sectoriales, de adaptación y transversales; y los BTR permitirán comunicar el progreso correspondiente bajo el Marco Reforzado de Transparencia.

La NDC 3.0 se concibe como un instrumento sujeto a seguimiento, aprendizaje y actualización progresiva. Su revisión considerará, entre otros aspectos, la evolución de las emisiones y absorciones, el avance de las medidas, los resultados de adaptación, las mejoras de líneas de base e indicadores, los recálculos del INGEI y la evolución de las condiciones de financiación, tecnología y capacidades.
Las medidas podrán actualizarse cuando nueva evidencia permita mejorar su diseño o el seguimiento identifique barreras o nuevas oportunidades. Estas modificaciones deberán quedar documentadas para preservar la trazabilidad entre la formulación inicial y la implementación de la NDC.

10. Información para facilitar la claridad, transparencia y comprensión — ICTU

De conformidad con el artículo 4, párrafo 8, del Acuerdo de París y la Decisión 4/CMA.1, Guinea Ecuatorial proporciona la información necesaria para facilitar la claridad, transparencia y comprensión de su NDC 3.0.

El Anexo I de la Decisión 4/CMA.1 estructura esta información en torno al punto de referencia, los plazos de implementación, el alcance y cobertura, los procesos de planificación, los supuestos y enfoques metodológicos, las consideraciones de equidad y ambición y la contribución a los objetivos de la Convención y del Acuerdo de París. Para las segundas y sucesivas NDC, esta información debe proporcionarse según resulte aplicable.

La información presentada a continuación sintetiza los elementos desarrollados en los capítulos anteriores y no introduce metas o compromisos adicionales.



Información ICTU de la NDC 3.0

La información que se muestra a continuación se estructura conforme a los bloques establecidos en el Anexo I de la Decisión 4/CMA.1 y sintetiza los elementos desarrollados con mayor detalle en los capítulos precedentes. Su presentación en este capítulo no introduce metas o compromisos adicionales.

Tabla 11. Información para facilitar la claridad, transparencia y comprensión de la NDC 3.0

Bloque ICTU	Elemento	Información comunicada
1. Información cuantificable sobre el punto de referencia	Año de referencia	2022. Se utiliza como año de referencia para la meta nacional de mitigación con horizonte 2035. La selección se fundamenta en el INGEI consolidado 2013–2025 y la Base MADRE final. En particular, la información de cambio de uso del suelo utilizada para la reconstrucción final de la categoría 3.B – Tierras alcanza directamente hasta 2022, mientras que determinados valores posteriores incorporan estimaciones provisionales.
	Indicador de referencia	Nivel anual de emisiones de GEI excluyendo LULUCF, expresado en Gg CO_2eq. El indicador comprende Energía, IPPU, Agricultura y Residuos.
	Valor de referencia	≈ 6.272 Gg CO_2eq en 2022: Energía, 3.342; IPPU, 434; Agricultura, 16; Residuos, 2.480 Gg CO_2eq. LULUCF presenta separadamente un balance neto de ≈ −4.176 Gg CO_2eq y el balance nacional neto resultante asciende a ≈ +2.096 Gg CO_2eq.
	Meta respecto del indicador	Reducción del 37 % en 2035 respecto de 2022, correspondiente a un nivel aproximado de 3.951 Gg CO_2eq en 2035.
	Fuente de datos	INGEI consolidado 2013–2025 y Base MADRE final, estructurada en el Software del IPCC.
	Actualización del punto de referencia	Las mejoras futuras en datos de actividad, factores de emisión, metodologías o cobertura podrán requerir recálculos de la serie histórica. Cuando un recálculo afecte a 2022, deberá aplicarse de forma metodológicamente consistente al año de referencia y a los años de seguimiento. Una actualización técnica del valor de 2022 no modifica por sí misma el porcentaje de reducción del 37 %.
2. Plazos y periodos de	Periodo de	2026–2035.
	Año objetivo	2035
	Tipo de meta	Meta de año único. El progreso será objeto de seguimiento durante todo el periodo de implementación.

3. Alcance y cobertura	Cobertura geográfica	Nacional.
	Sectores de acción de la NDC	Energía, Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU), Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) y Residuos.
	Cobertura del indicador cuantitativo	Energía, IPPU, Agricultura y Residuos. LULUCF se excluye del indicador cuantitativo sobre el que se aplica la reducción del 37 %.
	Tratamiento de LULUCF	LULUCF forma parte de la acción climática de la NDC mediante medidas relacionadas con deforestación y degradación, manejo forestal, restauración, reforestación, monitoreo forestal y REDD+, pero sus emisiones y absorciones se contabilizan y comunican separadamente. No se utiliza un nivel de referencia de LULUCF ni una selección específica de depósitos de carbono para calcular el cumplimiento de la meta nacional.
	Gases cuantificados	Principalmente CO_2, CH_4 y N_2O. En IPPU se incluye asimismo HFC-134a en refrigeración y aire acondicionado estacionario.
	Brechas de cobertura	La información disponible no permite actualmente estimar con suficiente robustez otros HFC, PFC y SF_6. También existen determinadas categorías de Residuos no estimadas o representadas parcialmente. Estas brechas se fortalecerán progresivamente en futuros ciclos del inventario. La ausencia de una estimación no se interpreta como ausencia de emisiones.
4. Procesos de planificación	Proceso de preparación	La NDC 3.0 fue preparada mediante la revisión de la contribución anterior; la consolidación del INGEI 2013–2025; la elaboración de análisis sectoriales y transversales; la formulación de opciones de ambición; la consulta con actores nacionales; la realización del Taller de Validación de la Ambición Nacional; y el cierre técnico posterior.
	Participación y arreglos nacionales	El proceso involucró instituciones públicas, entidades técnicas y actores nacionales y sectoriales. Los arreglos institucionales propuestos para la implementación y seguimiento se desarrollan en los capítulos 8 y 9.
		Se consideraron las circunstancias territoriales, económicas, sociales y climáticas de Guinea Ecuatorial, así como sus necesidades de desarrollo sostenible, diversificación económica, adaptación y fortalecimiento institucional.
	Enfoques transversales	La igualdad de género, la juventud, las comunidades locales y la transición justa fueron incorporadas mediante análisis transversales y ajustes realizados a determinadas medidas durante el proceso participativo.

5. Supuestos y enfoques metodológicos	Metodologías para el INGEI	Directrices del IPCC de 2006, considerando el Refinamiento de 2019 cuando resulta aplicable. Predominan metodologías Tier 1 y factores de emisión por defecto, complementados con datos nacionales y sectoriales cuando están disponibles.
	Métrica utilizada	Las emisiones y absorciones se expresan en CO_2 equivalente mediante los potenciales de calentamiento global a 100 años del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5 GWP100).
	Base cuantitativa	INGEI consolidado 2013–2025 y Base MADRE final. La meta utiliza un año de referencia observado —2022— y no un escenario BAU como denominador para calcular la reducción del 37 %.
	Tratamiento metodológico de AFOLU	Agricultura forma parte del indicador cuantitativo, mientras que LULUCF se contabiliza y comunica separadamente. La categoría 3.B – Tierras fue reconstruida en la Base MADRE mediante Tier 1 / Approach 2, utilizando matrices de cambio de uso del suelo derivadas de ESA CCI/Copernicus C3S y parámetros corregidos.
	Seguimiento de políticas y medidas	Las medidas sectoriales se seguirán mediante indicadores de implementación y resultados. El cumplimiento de la meta nacional se determinará principalmente mediante la evolución metodológicamente consistente del indicador del INGEI. No se atribuirá automáticamente una variación del inventario a una medida individual cuando no exista una metodología que permita establecer dicha relación.
	Recálculos	Los recálculos derivados de mejoras metodológicas o de información deberán aplicarse de forma consistente a la serie pertinente y documentarse para distinguir los cambios metodológicos de las variaciones reales de emisiones y absorciones.
	Prevención del doble conteo	Los resultados de mitigación se reflejarán en las categorías correspondientes del INGEI, evitando sumar separadamente efectos ya incorporados al inventario. Los beneficios de mitigación asociados a actuaciones de adaptación no se contabilizarán adicionalmente como reducciones independientes.
		La meta nacional del 37 % no se divide cuantitativamente entre componentes condicional e incondicional. La condicionalidad se establece a nivel de las medidas y de sus medios de implementación.
	Cooperación voluntaria bajo el Artículo 6	La NDC 3.0 se formula y cuantifica sin presuponer la utilización de cooperación voluntaria bajo el Artículo 6 ni de resultados de mitigación transferidos internacionalmente para cumplir la meta nacional. Una eventual participación futura estará sujeta a las decisiones nacionales y a las reglas de contabilización aplicables.

6. Equidad y ambición		Guinea Ecuatorial considera su contribución a la luz de sus necesidades de desarrollo sostenible y diversificación económica; sus capacidades institucionales, técnicas y financieras; su exposición y vulnerabilidad frente a los impactos climáticos; la importancia de sus bosques y otros ecosistemas; y la necesidad de una transición inclusiva. Una parte de la implementación requerirá financiación, tecnología y fortalecimiento de capacidades adicionales.
	Progresión respecto de la NDC anterior	La contribución anterior estableció una reducción del 35 % respecto de 2019 para 2030. La NDC 3.0 establece una reducción del 37 % respecto de 2022 para 2035. Debido a las diferencias entre los años de referencia y las bases inventariales, la progresión no se evalúa únicamente mediante la comparación nominal de ambos porcentajes.
	Comparación sobre una base metodológica común	Utilizando la misma serie final del INGEI, las emisiones excluyendo LULUCF ascienden a aproximadamente 6.706 Gg CO_2eq en 2019. El nivel de ≈ 3.951 Gg CO_2eq en 2035 equivale aproximadamente a una reducción del 41,1 % respecto de 2019. Esta equivalencia se utiliza exclusivamente para facilitar una comparación consistente y no constituye un recálculo retroactivo de la NDC anterior.
	Otros elementos de progresión	La NDC 3.0 fortalece asimismo la planificación de adaptación, la gobernanza, el seguimiento, la transparencia y los enfoques de transición justa e inclusión.
7. Contribución a los objetivos de la Convención y del Acuerdo de París	Objetivo de la Convención	La NDC contribuye al objetivo de la CMNUCC mediante actuaciones dirigidas a reducir las emisiones antropogénicas, conservar y fortalecer los sumideros y aumentar la resiliencia frente a los impactos del cambio climático.
	Objetivo de temperatura del Acuerdo de París	La contribución busca aportar al esfuerzo colectivo para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C respecto de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.
	Evaluación respecto de 1,5 °C	La NDC no atribuye a Guinea Ecuatorial una cuota específica del presupuesto mundial de carbono ni afirma una compatibilidad cuantitativa individual con una trayectoria determinada de 1,5 °C, dado que no se ha realizado una evaluación nacional específica de ese tipo.

Enfoque de contabilidad y prevención del doble conteo

La contabilización de la NDC se orientará por los principios de integridad ambiental, transparencia, exactitud, exhaustividad, comparabilidad y consistencia, así como por la prevención del doble conteo.

El seguimiento mantendrá la consistencia entre el INGEI, la Base MADRE y el indicador utilizado para evaluar la meta nacional. Las mejoras metodológicas que requieran recalcular el año de referencia deberán aplicarse consistentemente a la serie utilizada para evaluar la contribución.

Las reducciones asociadas a las medidas sectoriales se reflejarán en las categorías correspondientes del INGEI, evitando sumar separadamente efectos que ya estén contabilizados en el inventario. Cuando una actuación de adaptación produzca beneficios de mitigación cuantificables, estos podrán reflejarse en la categoría correspondiente, pero no se contabilizarán adicionalmente como una reducción independiente.

LULUCF permanecerá separado del indicador cuantitativo de la meta y continuará comunicándose mediante su balance de emisiones y absorciones.

En caso de una futura participación de Guinea Ecuatorial en mecanismos del Artículo 6, la contabilización deberá ajustarse a las reglas aplicables y garantizar la prevención del doble conteo.



Anexos

ANEXO I. Matriz completa de medidas de mitigación

La presente matriz consolida las **23 medidas de mitigación** incluidas en la NDC 3.0 a partir de los resultados del Taller de Validación de la Ambición Nacional y del cierre técnico posterior. Los responsables, la condicionalidad y los rangos presupuestarios indicativos corresponden a la información registrada durante el proceso de validación y deberán armonizarse, cuando proceda, con las denominaciones y competencias institucionales vigentes.

Los rangos presupuestarios constituyen **estimaciones preliminares de orden de magnitud** obtenidas durante el taller y no representan presupuestos aprobados ni costes definitivos de las medidas. Su alcance deberá precisarse progresivamente durante la preparación, costeo e implementación de los proyectos. No deben agregarse directamente para obtener un coste total de la NDC.

Tabla A.I.1. Medidas de mitigación de la NDC 3.0

ID	Sector	Medida	Indicadores principales	Responsables según el taller	Condicionalidad	Rango presupuestario indicativo del taller
E1	Energía	Detección y reparación de fugas de metano y medición directa en petróleo y gas	Instalaciones/operadores cubiertos; emisiones fugitivas de CH_4	Hidrocarburos; SONAGAS	Incondicional	A · < USD 0,5 millones
E2	Energía	Reducción del venteo y la quema rutinaria y aprovechamiento del gas asociado	Volumen venteado/quemado; reducción frente a línea de base; gas aprovechado	Hidrocarburos; SONAGAS; GEPETROL	Mixta	D · USD 25–100 millones
E3	Energía	Reducción de pérdidas y mejora de la eficiencia de generación, transmisión y distribución	Pérdidas de red; MWh ahorrados; eficiencia de generación	Energía; SEGESA; TURBOGAS	Incondicional	D · USD 25–100 millones
E4	Energía	Expansión de generación renovable y soluciones limpias descentralizadas	MW instalados; participación renovable; hogares/servicios conectados	Energía; SEGESA; TURBOGAS	Pendiente de definición	D · USD 25–100 millones

E5	Energía	Programa nacional de eficiencia energética	MWh ahorrados; edificios e industrias cubiertos; normas adoptadas	Energía; Medio Ambiente; actores pertinentes	Mixta	A · < USD 0,5 millones
E6	Energía	Movilidad sostenible y renovación progresiva de flotas	Flota eficiente/baja en emisiones; consumo de combustible; transporte colectivo	Transporte; Industria; Interior; Hacienda	Mixta	A · < USD 0,5 millones
E7	IPPU	Eficiencia de procesos industriales y sistema de datos y gestión para refrigeración, aire acondicionado y gases fluorados	Empresas que reportan; consumo/importación de HFC; indicadores de eficiencia; cobertura de información	Comercio/Industria; Medio Ambiente; Hacienda y actores pertinentes	Mixta	A · < USD 0,5 millones
A1	AFOLU	Reducción de la deforestación y degradación y mantenimiento/refuerzo de la cobertura forestal	Deforestación/degradación; cobertura forestal; tCO_2eq	Bosques; INDEFOR; Medio Ambiente	Mixta	E · > USD 100 millones
A2	AFOLU	Manejo forestal sostenible, trazabilidad y certificación	ha bajo manejo; concesiones conformes; madera trazable	Bosques; INDEFOR; Medio Ambiente	Mixta	D · USD 25–100 millones
A3	AFOLU	Restauración y reforestación de tierras degradadas y ecosistemas de alto valor	ha restauradas; supervivencia; tCO_2eq removidas	Bosques; Medio Ambiente	Condicional	[INFORMACIÓN PENDIENTE]
A4	AFOLU	Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y MRV	Sistema operativo; actualizaciones; cobertura de datos	Bosques; INDEFOR	Condicional	B · USD 0,5–5 millones
A5	AFOLU	Agricultura climáticamente inteligente y agroforestería	ha y productores; parcelas sin quema; productividad	Agricultura; Bosques; Medio Ambiente	Mixta	C · USD 5–25 millones
A6	AFOLU	Reducción de CH_4 en arroz y mejora de la gestión de fertilizantes	ha con prácticas mejoradas; CH_4/N_2O; uso de fertilizantes	Agricultura; Medio Ambiente	Condicional	B · USD 0,5–5 millones
A7	AFOLU	Cartera REDD+ y carbono forestal	Iniciativas; ha; financiación; salvaguardas	Bosques; Medio Ambiente; Planificación	Pendiente de definición	E · > USD 100 millones
R1	Residuos	Reducción progresiva y eliminación de la quema abierta	Población cubierta por sistemas de recogida; residuos gestionados; toneladas de residuos no quemadas	Ayuntamientos; Medio Ambiente; Guinea Limpia	Incondicional	A · < USD 0,5 millones
R2	Residuos	Sustitución de vertederos abiertos por instalaciones controladas	Instalaciones operativas; capacidad de tratamiento (t/año); municipios cubiertos	Ayuntamientos; Guinea Limpia	Incondicional	B · USD 0,5–5 millones

R3	Residuos	Separación, reciclaje y reutilización	Proporción de residuos separados o recuperados; toneladas recicladas; empleos asociados	Población; Ayuntamientos; Guinea Limpia	Mixta	D · USD 25–100 millones
R4	Residuos	Compostaje y tratamiento biológico	Toneladas compostadas; residuos orgánicos desviados de disposición final; compost producido	Agricultura; Ayuntamientos; Sanidad	Mixta	B · USD 0,5–5 millones
R5	Residuos	Captura y aprovechamiento de biogás	Instalaciones operativas; volumen de biogás recuperado; energía generada; emisiones evitadas	Gobierno; empresas	Mixta	C · USD 5–25 millones
R6	Residuos	Tratamiento de aguas residuales y lodos	Cobertura de tratamiento; volumen tratado; lodos gestionados; evolución de emisiones de CH_4 y N_2O	Sector público y privado	Mixta	C · USD 5–25 millones
R7	Residuos	Sistema de información y QA/QC de residuos	Municipios que reportan; caracterizaciones realizadas; actualización de datos del INGEI	Ayuntamientos; Guinea Limpia	Mixta	B · USD 0,5–5 millones
R8	Residuos	Valorización de residuos para combustible de aviación sostenible	Estudios y proyectos desarrollados; materias primas valorizadas; producción obtenida, cuando proceda	Estado/Gobierno; agencias; universidades	Mixta	E · > USD 100 millones
R9	Residuos	Educación social sobre gestión de residuos	Campañas desarrolladas; población y territorios alcanzados; participación de actores	Sector público y privado; sociedad civil; ONG	Mixta	A · < USD 0,5 millones

Nota sobre los rangos presupuestarios. *Los rangos son estimaciones indicativas recogidas durante el Taller de Validación y no constituyen presupuestos definitivos. No deben agregarse para calcular un coste total de la NDC.*

ANEXO II. Matriz completa de medidas de adaptación

Las medidas de adaptación se estructuran a partir de los riesgos, sectores, territorios y poblaciones identificados durante el proceso de preparación de la NDC. Las **nueve medidas** fueron clasificadas con prioridad alta durante el Taller de Validación de la Ambición Nacional; seis incorporaron ajustes, principalmente para reforzar la integración de género y de grupos en situación de vulnerabilidad.

Tabla A.II.1. Medidas de adaptación y resiliencia

ID	Medida	Indicadores principales	Responsables según el taller	Condicionalidad	Rango presupuestario indicativo del taller
D1	Fortalecimiento de la red hidrometeorológica, servicios climáticos y alerta temprana multiamenaza	Estaciones operativas; población cubierta; tiempo de aviso; instituciones usuarias	Medio Ambiente y Economía Azul; academia	Condicional	E · > USD 100 millones
D2	Gestión integrada de recursos hídricos, cuencas y seguridad del abastecimiento	Cuencas con planes; población con servicio resiliente; continuidad; infraestructuras protegidas	Hidrocarburos, Minas y Electricidad; Medio Ambiente y Economía Azul; Agricultura; Obras Públicas, Ordenación Territorial y Vivienda	Condicional	D/E · USD 25–100 millones/> USD 100 millones
D3	Agricultura, ganadería y seguridad alimentaria resilientes	ha/hogares cubiertos; adopción de prácticas; pérdidas evitadas; productividad	Agricultura; INEGE; colectivos de agricultores; ayuntamientos; privados; academia; sociedad civil	Condicional	E · > USD 100 millones
D4	Gestión del riesgo costero, restauración de manglares y protección de comunidades	km/ha gestionados o restaurados; comunidades cubiertas; mapas/planes de riesgo	Medio Ambiente y Economía Azul; Interior y Administración Territorial; entidades locales; comunidades y otros	Condicional	E · > USD 100 millones

			actores		
D5	Resiliencia de bosques, biodiversidad, áreas protegidas y servicios ecosistémicos	ha bajo gestión adaptativa; áreas con planes; indicadores de biodiversidad	Medio Ambiente; INDEFOR; INCOMA; INEGE; actores territoriales y comunitarios	Condicional	E · > USD 100 millones
D6	Pesca y ecosistemas marinos resilientes y protección de medios de vida costeros	Pescadores/comunidades cubiertas; zonas gestionadas; sistemas de información; diversificación	Medio Ambiente y Economía Azul; Interior; Igualdad de Género y Asuntos Sociales; INEGE	Condicional	D · USD 25–100 millones
D7	Vigilancia y respuesta sanitaria ante enfermedades y riesgos sensibles al clima	Distritos/centros cubiertos; alertas; planes de respuesta; población vulnerable atendida	Sanidad; Medio Ambiente y Economía Azul; Interior; entidades locales; academia; INEGE	Condicional	E · > USD 100 millones
D8	Infraestructuras, ciudades y asentamientos resilientes	Infraestructuras evaluadas/reforzadas; municipios con planes; población protegida	Obras Públicas, Ordenación Territorial y Vivienda; Interior; Medio Ambiente y Economía Azul; INEGE	Condicional	D · USD 25–100 millones
D9	Fortalecimiento de la planificación nacional de adaptación, evaluaciones de vulnerabilidad y planes locales, incorporando progresivamente pérdidas y daños	PNA elaborado o actualizado, según corresponda; sectores/territorios evaluados; planes locales; sistema de pérdidas y daños	Medio Ambiente y Economía Azul; Interior; Ayuntamientos; INEGE y actores territoriales	Condicional	D · USD 25–100 millones

Nota sobre los rangos presupuestarios. *Los rangos son estimaciones indicativas recogidas durante el Taller de Validación y no constituyen presupuestos definitivos. No deben agregarse para calcular un coste total de la ND*

ANEXO III. Cartera nacional priorizada

El Taller de Validación de la Ambición Nacional permitió identificar una selección de medidas de mitigación y tres agrupaciones temáticas de adaptación consideradas prioritarias por las personas participantes.

Esta priorización **no sustituye la cartera completa de medidas de la NDC 3.0**. Todas las medidas incluidas en los Anexos I y II forman parte de la contribución, con independencia de que hayan sido destacadas o no durante el ejercicio de priorización. En adaptación, las categorías T1, T2 y T3 constituyen agrupaciones temáticas y no medidas adicionales; las medidas D2, D6 y D9 permanecen en la NDC, aunque no formen parte de estas tres agrupaciones.

Tabla A.III.1. Cartera priorizada de mitigación

ID	Medida priorizada	Sector
E5	Programa nacional de eficiencia energética	Energía
E6	Movilidad sostenible	Energía
E7	Eficiencia de procesos industriales	IPPU
A1	Reducción de la deforestación y degradación	AFOLU
A2	Manejo forestal sostenible	AFOLU
A3	Restauración y reforestación	AFOLU
A4	Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y MRV	AFOLU
A7	Cartera REDD+ y carbono forestal	AFOLU
R1	Eliminación progresiva de la quema abierta	Residuos
R3	Separación, reciclaje y reutilización	Residuos
R9	Educación social sobre gestión de residuos	Residuos

Tabla A.III.2. Agrupaciones priorizadas de adaptación

Grupo	Prioridad temática	Medidas	Contenido principal
T1	Biodiversidad y servicios ecosistémicos	D5	Resiliencia de bosques, biodiversidad, áreas protegidas y servicios ecosistémicos
T2	Seguridad alimentaria y sanidad	D3 + D7	Agricultura y seguridad alimentaria resilientes; vigilancia y respuesta sanitaria
T3	Infraestructuras y riesgos de desastres	D1 + D4 + D8	Servicios climáticos y alerta temprana; gestión del riesgo costero; infraestructuras y asentamientos resilientes

Las agrupaciones T1–T3 se utilizaron exclusivamente para facilitar la priorización temática durante el taller. D2 —recursos hídricos—, D6 —pesca y ecosistemas marinos— y D9 —planificación nacional de adaptación— continúan formando parte de la cartera de adaptación de la NDC 3.0.

ANEXO IV. Marco de indicadores para el seguimiento de la NDC 3.0

Los indicadores específicos de cada medida se recogen en los Anexos I y II. El presente anexo establece el **marco común de seguimiento** de la NDC 3.0, que deberá desarrollarse progresivamente mediante líneas de base, valores objetivo, fuentes de datos, responsables, custodios y periodicidades.

El seguimiento deberá articular progresivamente la información procedente del **INGEI y la Base MADRE, los sistemas sectoriales, el monitoreo y evaluación de la adaptación, la información financiera y los mecanismos nacionales de transparencia**, evitando la creación de circuitos paralelos de reporte.

Tabla A.IV.1. Marco general de indicadores

Dimensión	Indicadores principales	Fuente principal prevista	Periodicidad / estado
Meta nacional de mitigación	Emisiones anuales de GEI excluyendo LULUCF (Gg CO_2eq). Referencia 2022: ≈ 6.272 Gg CO_2eq. Nivel asociado a la meta 2035: ≈ 3.951 Gg CO_2eq	INGEI / Base MADRE	Según actualización del INGEI y ciclos de reporte aplicables
Energía	Emisiones sectoriales; combustión y emisiones fugitivas; generación y consumo energético; eficiencia; renovables; movilidad	INGEI Energía; operadores; registros sectoriales	Por definir institucionalmente
IPPU	Emisiones sectoriales; cobertura y calidad de datos industriales; HFC-134a; mejora progresiva de la cobertura de gases fluorados	INGEI / Base MADRE; industria; comercio; aduanas; empresas	Por definir institucionalmente
AFOLU	Agricultura: emisiones incluidas en el indicador nacional. LULUCF: emisiones, absorciones y balance neto; cobertura forestal; restauración y cambios de uso del suelo	INGEI / Base MADRE; sistemas de monitoreo forestal; estadísticas agropecuarias	Por definir institucionalmente
Residuos	Emisiones sectoriales; residuos recogidos, tratados, reutilizados, reciclados o quemados; tratamiento de aguas residuales	INGEI Residuos; municipios; operadores y registros sectoriales	Por definir institucionalmente

Adaptación	Medidas con línea de base; población, comunidades, territorios o sistemas cubiertos; indicadores de proceso, cobertura y resultados de resiliencia	Sistemas sectoriales; PNA/NAP; instituciones y entidades territoriales	A desarrollar progresivamente en el marco de M&E
Financiación	Medidas costeadas; financiación movilizada; necesidades y brecha identificadas; iniciativas incorporadas a la cartera o pipeline	Hacienda y Planificación; instituciones sectoriales; cartera de la NDC	Actualización periódica
Gobernanza	Medidas con responsable/coordinador identificado; instituciones que generan y reportan información; mecanismos de coordinación operativos	Sistema nacional de información climática; registros institucionales	Periódica
Transparencia	Actualización del INGEI; aplicación de QA/QC; trazabilidad, archivo, metadatos y recálculos	Base MADRE; sistema nacional de información climática / SICGE propuesto	Según ciclos de inventario y reporte
Transición justa y enfoques transversales	Participación; formación; beneficiarios; acceso a oportunidades y beneficios; desagregación por sexo, edad, territorio y condición de vulnerabilidad cuando resulte pertinente y viable	Estadísticas y sistemas sectoriales; registros de programas y proyectos	A desarrollar progresivamente
Comunicación y sensibilización	Acciones desarrolladas; cobertura; públicos alcanzados; materiales y canales utilizados	Programa de sensibilización; registros de implementación	A desarrollar progresivamente

El indicador de la meta nacional corresponde a **Energía + IPPU + Agricultura + Residuos, excluyendo LULUCF**. Esta separación no excluye las actuaciones forestales de la NDC, sino que permite realizar un seguimiento diferenciado de las fuentes emisoras y del balance de emisiones y absorciones de LULUCF.

Las periodicidades definitivas deberán formalizarse durante la implementación en función de la disponibilidad y naturaleza de cada fuente de información. La definición progresiva de responsables, productores y custodios del dato, métodos de cálculo y procedimientos QA/QC deberá realizarse en coherencia con el sistema de seguimiento establecido en el capítulo 9.

ANEXO V. Costes y necesidades de financiación

Criterio de presentación

Durante el Taller de Validación se definieron rangos presupuestarios indicativos para las medidas de mitigación y adaptación. Estos valores son preliminares, no constituyen presupuestos aprobados y no deben sumarse para estimar un coste total de la NDC 3.0, debido a diferencias de alcance y posibles solapamientos.

Tabla A.V.1. Rangos presupuestarios indicativos utilizados durante el proceso

Categoría	Rango presupuestario indicativo
A	< USD 0,5 millones
B	USD 0,5–5 millones
C	USD 5–25 millones
D	USD 25–100 millones
E	> USD 100 millones

Los rangos se aplican a las medidas según la información recogida durante el proceso de validación. Su asignación no implica que todas las actuaciones incluidas dentro de una misma categoría tengan costes equivalentes ni que compartan el mismo grado de madurez técnica o financiera.

Tabla A.V.2. Síntesis de rangos presupuestarios por medida

Rango	Mitigación	Adaptación
A · < USD 0,5 millones	E1, E5, E6, E7, R1, R9	—
B · USD 0,5–5 millones	A4, A6, R2, R4, R7	—
C · USD 5–25 millones	A5, R5, R6	—
D · USD 25–100 millones	E2, E3, E4, A2, R3	D2, D6, D8, D9
E · > USD 100 millones	A1, A7, R8	D1, D2, D3, D4, D5, D7
Por definir institucionalmente	A3	—

Referencias monetarias específicas disponibles

Además de los rangos, durante el proceso se recogieron algunas referencias monetarias más específicas, principalmente para medidas de AFOLU. Estas cifras tienen carácter preliminar y presentan diferentes grados de trazabilidad; varias proceden de referencias verbales para las que no se aportó documentación presupuestaria durante el taller.

Tabla A.V.3. Referencias monetarias preliminares recogidas para medidas de AFOLU

ID	Referencia disponible	Periodo indicado	Observación
A1	≈ USD 60 millones	10 años	Referencia verbal. Existe además una referencia conjunta de USD 75 millones vinculada a A1+A3+A7; no deben sumarse ambas cifras
A2	≈ USD 40 millones	10 años	Referencia verbal; vinculada a manejo forestal sostenible
A3	≈ USD 10 millones	10 años	Referencia verbal; incluida también dentro de la referencia conjunta de A1+A3+A7
A4	≈ USD 3 millones	Por confirmar	La documentación parece indicar aproximadamente USD 3 millones, de los cuales USD 2 millones habrían sido apalancados
A5	≈ USD 52,5 millones	10 años	Referencia verbal; deberá aclararse su alcance y relación con la superficie indicada durante el taller
A6	≈ USD 3 millones	3–4 años	Referencia verbal asociada a un programa piloto nacional
A7	≈ USD 5 millones	10 años	La documentación recoge también una referencia de USD 4,5 millones asociada a gobernanza REDD+; deberá aclararse si corresponde a un componente distinto

La coexistencia de estas referencias con los rangos presupuestarios no implica necesariamente una inconsistencia: pueden responder a **alcances, componentes o fases diferentes de una misma medida**. No obstante, mientras estas diferencias no se aclaren mediante un ejercicio específico de costeo, se mantendrán separadas y no se utilizarán para calcular un presupuesto agregado. La propia matriz identifica posibles solapamientos entre varias de las referencias de AFOLU.

Necesidades de financiación

El costeo detallado deberá desarrollarse progresivamente a medida que las medidas avancen desde prioridades de política climática hacia proyectos y programas con un alcance suficientemente definido. Este proceso deberá incorporar, según corresponda, definición del alcance físico y territorial, estudios técnicos y de factibilidad, inversión inicial, costes de operación y mantenimiento, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y posibles fuentes de financiación.

La implementación podrá combinar **recursos nacionales, financiación climática internacional, cooperación técnica, inversión privada y otros mecanismos compatibles con las prioridades nacionales**, en función de las características y condicionalidad de cada actuación.

Tabla A.V.4. Estado general de las necesidades financieras de la NDC 3.0

Elemento	Estado en la NDC 3.0
Rangos presupuestarios por medida	Disponibles de forma preliminar para la mayor parte de las medidas; algunos casos requieren validación
Costes detallados por medida	Por desarrollar progresivamente mediante estudios y preparación de proyectos
Coste total de la NDC 3.0	No disponible de forma consolidada y validada
Contribución financiera nacional	Por determinar durante la implementación
Brecha de financiación	Por determinar durante la implementación
Apoyo internacional requerido	Por determinar durante la implementación
Fuentes de financiación	Combinación potencial de recursos nacionales, financiación climática internacional, cooperación técnica, inversión privada y otros mecanismos aplicables

Por tanto, la NDC 3.0 **no presenta una cifra agregada única de necesidades financieras**. Los rangos recogidos durante el Taller de Validación constituyen una primera base para orientar el desarrollo de la cartera de proyectos, pero deberán actualizarse progresivamente conforme aumente el grado de preparación técnica y financiera de cada medida.

ANEXO VI. Notas metodológicas complementarias

Este anexo recoge las principales cuestiones metodológicas que requieren una consideración específica para la interpretación y posterior seguimiento de la NDC 3.0. La información general sobre el año de referencia, indicador, cobertura, métricas y metodologías se presenta en el capítulo 10 — Información para facilitar la claridad, transparencia y comprensión (ICTU).

Tabla A.VI.1. Principales supuestos y cuestiones metodológicas

Elemento	Tratamiento adoptado en la NDC 3.0
AFOLU – 3.B Tierras / LULUCF	La serie 2013–2025 fue reconstruida directamente en la Base MADRE mediante Tier 1 / Approach 2, utilizando matrices de cambio de uso del suelo de ESA CCI/Copernicus C3S y parámetros corregidos. Para 2023–2025 se utilizan estimaciones provisionales para determinadas dinámicas de tierras basadas en los flujos brutos depurados de 2021/2022.
Recálculos	Las mejoras de datos, metodologías, factores de emisión o cobertura que afecten a la serie deberán aplicarse de forma metodológicamente consistente al año de referencia y a los años de seguimiento y quedar debidamente documentadas.
IPPU	La serie reciente 2021–2025 se basa principalmente en extrapolaciones de la información histórica disponible ante la ausencia de un nuevo levantamiento sectorial completo; deberá actualizarse cuando se disponga de nuevos datos primarios.
Gases fluorados	La cobertura continúa siendo incompleta para otros HFC, PFC y SF_6. La ausencia de estimación no se interpreta como ausencia de emisiones y constituye una prioridad de mejora del INGEI.
Adaptación	Se utilizan indicadores cuantitativos cuando existe una línea de base suficientemente robusta y, cuando no existe, indicadores de proceso, cobertura o resultado. Las metas numéricas se desarrollarán progresivamente cuando puedan respaldarse mediante información verificable.
Costes	Los rangos presupuestarios indicativos recogidos durante el Taller de Validación se presentan en los Anexos I, II y V. No constituyen presupuestos aprobados ni estimaciones definitivas y no deben agregarse directamente para calcular un coste total de la NDC. El costeo se completará progresivamente durante la preparación e implementación de las medidas.

ANEXO VII. Referencias bibliográficas y documentales

Instrumentos nacionales

- Gobierno de Guinea Ecuatorial. Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN): primera edición 2015, primera actualización 2021. Malabo, junio de 2022.
- Gobierno de Guinea Ecuatorial / PNUD. Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones a Largo Plazo (LT-LEDS). Junio de 2025.
- Gobierno de Guinea Ecuatorial. Agenda Guinea Ecuatorial 2035 – Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible.

Productos técnicos usados para la NDC 3.0

- EBD Global Optimum / PNUD Guinea Ecuatorial. Informe Final del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), 2026.
- INGEI del sector Energía, serie 2021–2025 y recomendaciones sectoriales, 2026.
- INGEI del sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU), base 2021–2025 / informe sectorial, 2026.
- INGEI del sector Residuos, serie 2021–2025 e informe sectorial, 2026.
- Propuesta Técnica de Actualización de los Arreglos Institucionales entre el MMAEA y otros departamentos sectoriales, julio de 2026.
- Informe sobre Información, Reporte y Verificación Climática, 2026.
- Anteproyecto de Orden Ministerial sobre el Sistema Nacional de Información, Reporte y Verificación Climática, mayo de 2026.
- Protocolos Consolidados para la Implementación de la NDC 3.0: Mitigación, Adaptación y Movilización Permanente de Fondos, mayo de 2026.
- Informe de Análisis Inclusivo Sectorial para una Transición Energética Justa, abril de 2026.
- Programa de Sensibilización sobre Reducción de Emisiones de GEI con enfoque inclusivo y multisectorial, abril de 2026.
- Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático, mayo de 2026.
- Recomendaciones Estratégicas para Políticas Climáticas, mayo de 2026.
- Consolidación de los Informes Sectoriales, agosto de 2026.
- Propuesta y Opciones de Ambición, agosto de 2026.
- Taller de Validación de la Ambición Nacional de la NDC 3.0, Malabo, 25 de agosto de 2026.
- Matriz del Taller de Validación de la Ambición Nacional de la NDC 3.0, agosto de 2026.
- Matriz post-taller de medidas propuestas y costes indicativos, agosto de 2026.

Referencias metodológicas internacionales

- CMNUCC. Decisión 4/CMA.1. Further guidance in relation to the mitigation section of decision 1/CP.21, 2018.
- IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
- IPCC. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
- PNUD. Quality Assurance Checklist for Nationally Determined Contributions (NDCs) 3.0, 2025.
- PNUD / World Resources Institute. Mejorar las NDC: una guía para fortalecer los planes climáticos nacionales, 2020.
- NDC Partnership. Climate Action Enhancement Package: Lessons in developing implementation-ready NDCs, 2022.
- European Capacity Building Initiative (ecbi). Pocket Guide to NDCs under the UNFCCC, 2020.